

MAHİR, öğretmen denetimini merkezde tutan Türkçe çok ajanlı bir karar destek sistemidir. Eğitim-öğretim yılı boyunca eğitim kurumlarında işlenen resmî evrakı sınıflandırır ve doğrular; bu evrakın içerdiği verileri öğrenme kanıtlarıyla ilişkilendirir; analiz eder, rapor ve kurum içi resmî yazışma taslaklarına dönüştürür. Çalışan prototip, bu geniş vizyonu 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınav evrakı üzerinden gösterir.

MAHİR, TEKNOFEST 2026 Türkçe Yapay Zekâ Dil Ajanları Yarışması - 1. Senaryo: Kamu Evrak ve Yazışma Süreçleri İçin Akıllı Ajan Destek Sistemi kapsamında geliştirilmiştir.

18 milyon öğrenci, 1,19 milyon öğretmen, milyar ölçekli resmî evrak akışı

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2024–2025 örgün eğitim istatistikleri, MAHİR'in çözmeyi hedeflediği sorunun ölçeğini gösterir:

Türkiye'de örgün eğitimin ölçeği	Resmî sayı
Öğrenci	17.956.523
Öğretmen	1.187.409
Okul	74.040

Bu sayılar yalnızca öğrenci, öğretmen ve okul sayısını gösterir. Oysa bir öğretmen her bir öğrencisi için yıl boyunca sınav evraklarını, gelişim gözlem formlarını, rehberlik ve risk analiz formlarını, meslek seçimi anketlerini, çeşitli amaçlarla kullanılan veli anketlerini vb. evrakın hazırlanıp doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu evraklara kurul ve zümre tutanakları, analiz raporları ve benzeri onlarca resmî yazışmalar da eklenmektedir. . Türkiye'de eğitim kurumlarında bir yılda işlenen resmî evrakın toplamını gösteren yayımlanmış bir envanter bulunmamaktadır. Bununla birlikte evrak çeşitliliği ve yukarıdaki resmî istatistikler, dayanağı açıkça belirtilen bir ölçek hesabı yapılmasına imkân verir:

Bir öğrenci için bir eğitim-öğretim yılında ortalama 60 sınav ve ölçme-değerlendirme evrakı düzenlendiği göz önüne alındığında $17.956.523 \times 60 = 1.077.391.380$ evrak ortaya çıkar. Bu hesap yalnızca öğrencilerin sınav temelli ölçme-değerlendirme evrakını kapsar. Farklı branş öğretmenlerinin kendi alanları kapsamında her öğrenci için hazırladığı, doldurulmasını sağladığı ve işlediği diğer resmî evrak da hesaba katıldığında eğitim kurumlarındaki resmî evrak akışının milyarlar ölçeğine ulaşabileceği görülür. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri ve süreç odaklı ölçme-değerlendirme yaklaşımı; sınavların yanı sıra portfolyo, proje, performans görevi, kontrol listesi, gözlem ve görüşme formu, öğrenci anketi ile öz, akran ve grup değerlendirme formu gibi çok çeşitli öğrenme kanıtlarının kullanılmasını öngörmektedir. Bu yaklaşım, ölçme-değerlendirme sürecinde oluşturulan ve işlenen resmî evrakın çeşitlendiğini; Modelin uygulaması yaygınlaştıkça evrak türü ve işlem hacminin önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla 1.077.391.380 sayısı bir üst sınır veya resmî envanter değil, yalnızca sınav temelli evraktan hareketle oluşturulmuş, net bir başlangıç hesabıdır.

Yukarıdaki ölçek hesabından hareketle MAHİR'in uzun vadeli vizyonu; yılda 1 milyarı aşan sınav ve ölçme-değerlendirme evrakının yanı sıra eğitim kurumlarında işlenen milyarlar ölçeğindeki diğer resmi evrakın sınıflandırılması, doğrulanması, ilişkilendirilmesi, eğitim-öğretim hedefleri doğrultusunda analiz edilmesi ve yetkili insan denetiminde raporlanması için ortak bir resmî evrak işleme ve karar destek altyapısı oluşturmaktır.

MAHİR'in amacı yalnızca resmî evrak işleme süresini kısaltmak değil; bu evrakta dağınık hâlde bulunan veri ve kanıtları, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin karar süreçlerinde kullanabileceği ölçülebilir, izlenebilir, kaynaklandırılmış ve güvenilir bilgiye dönüştürmektir.

Kaynaklar: Millî Eğitim Bakanlığı, 2024–2025 Örgün Eğitim İstatistikleri · Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)



Maarif Anlayışıyla
Hizmet İşleme ve Raporlama Ajansı

KarşılaşmaHazırlıkVeriAnalizRapor



Hoş geldiniz!

Her sınav dönemi, öğretmenler için yüzlerce evrak ve saatler süren analiz yükü anlamına gelir.

MAHİR, sınav verilerini yapay zekâ desteğiyle analiz eder, sentezler ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda anlamlı raporlara dönüştürür. Böylece saatler süren değerlendirme süreçlerini dakikalara indirerek öğretmenin iş ve evrak yükünü azaltır; öğretime ilişkin karar süreçlerini güçlendirir ve eğitim kalitesini artıracak güçlü içgörüler sunar.





Sınav verilerinden anlamlı içgörüler üretir.
Analiz ve sentez süreçlerini otomatikleştirerek öğretmene zaman kazandırır.



Karar mekanizmasının merkezinde öğretmen vardır.
MAHİR yalnızca önerir; son değerlendirme ve eğitim kararı öğretmene aittir.



Her rapor güvenilir kanıtlarla desteklenir.
Maarif Modeli kaynaklarına atıf gerektirir ve izlenebilir analizlerle şeffaf bir değerlendirme sunar.

Başlayalım →

 İlk adımda yalnızca dersinizi ve sınıf düzeyinizi seçmeniz yeterlidir.



MAHİR
Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajansı
v1.0.0
Geliştirme aşamasındadır.

HakkımızdaGizlilik PolitikasıKullanım İlkeleriİletişim



Temel ilke: MAHİR okur, sınıflandırır, doğrular, hesaplar, analiz eder, eğitim-öğretim programlarının ilgili maddelerine atıf destekli rapor üretir; nihai pedagojik değerlendirme, düzeltme ve onay öğretmene aittir.

İçindekiler

- Eğitim-Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorun
- Öğretmen olmayan okuyucu için: Okuldaki resmî evrak zinciri
- Prototipe konu olan dersin öğretmenin gözünden süreç
- Öğretmen tecrübesiyle geliştirilen MAHİR
- Otomatik test güvencesi ve demo videoları
- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aynı dili konuşan analiz
- Ulusal ölçek modeli ve genişleme vizyonu

8. İhtiyacın resmî dayanağı ve öğretmen deneyimleriyle doğrulama
9. Yarışma görevlerinin tamamlanma durumu
10. Uçtan uca MAHİR akışı
11. Çok ajanlı mimari
12. Projeyi inceleme rehberi
13. OCR ve RAG demo erişimi
14. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilotu
15. Doğruluk ve halüsinasyon kontrolü
16. Veri güvenliği ve etik sınırlar
17. Çalışan özellikler ve prototip sınırları
18. Testler
19. Proje yapısı
20. Teknik belgeler ve kaynaklar
21. Sonraki geliştirme adımları
22. Ekip

Eğitim-Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorun

Okullarda eğitim-öğretim süreci boyunca öğrenciye ilişkin çok sayıda veri elde edilir. Bu veriler, öğrencinin öğrenme sürecini ve gelişimini değerlendirmek için nicelik bakımından yetersiz değildir; temel sorun bu verilerin eğitim kurumlarında işlenen farklı resmî evraklarda dağınık ve birbirinden kopuk hâlde bulunmaları ve bunları bir araya getirip anlamlı bir bütün oluşturacak kullanışlı bir mekanizmanın bulunmamasıdır.

Öğretmenler bir eğitim-öğretim yılı boyunca sınav evrakları, gelişim ve gözlem envanterleri, öğrenci performans değerlendirme formları, rehberlik hizmetlerine ilişkin resmî evrak ile kurul ve zümre belgelerinde yer alan bilgileri tekrar tekrar okur, doğrular, sınıflandırır ve rapora dönüştürür. Evrak sayısı arttıkça doğru bilgiyi ilgili öğrenci, sınıf, öğrenme çıktısı ve resmî süreçle güvenilir biçimde ilişkilendirmek güçleşir. Öğretmenin bu verileri elle işleyebilmesi saatler süren yoğun bir emek gerektirir. Ve bu döngü her eğitim-öğretim yılında devam eder. Bu parçalı iş akışı, öğretmenin pedagojik değerlendirmeye ayırabileceği zamanı mekanik evrak işlemlerine yönlendirir; hata ve tutarsızlık riskini artırır; eldeki kanıtların izlenebilir raporlara ve kurumsal kararlara dönüşmesini zorlaştırır. Bu parçalı iş akışı aynı zamanda bir öğrencinin gelişim sürecinin gerçekçi bir şekilde takibini tam anlamıyla ortaya koyamaz. **MAHİR, resmî evrakta dağınık hâlde bulunan veri ile kanıta dayalı, izlenebilir ve güvenilir karar arasındaki boşluğu kapatmaya odaklanır.**

Öğretmen olmayan okuyucu için: Okuldaki resmî evrak zinciri

Bir okulda sınav kâğıdı, öğrencinin cevap yazdığı sıradan ve geçici bir evrak değildir. Öğretmen bu belgeyi öğretim programına, yıllık plana, sınav türüne, soru-puan dağılımına ve ölçme kurallarına göre hazırlar. Öğrenci cevaplarını yazar ve sınav sonunda değerlendirilmesi için sınav kâğıdı öğretmenine teslim eder. Sonuçların kaydedilmesi, öğrenme eksiklerinin belirlenmesi, sınavın yeniden incelenmesi, itirazların

değerlendirilmesi ve okul yönetimine sunulacak raporların hazırlanması bu belgeye dayanır. Bu nedenle sınav kâğıdı, okulun resmî eğitim-öğretim faaliyeti kapsamında üretilen, bu eğitim-öğretim hizmetini alan öğrenci tarafından doldurulanve değerlendirilmesi üzere kuruma teslim edilen gelen evrak konumunda bir resmî evrak, ölçme aracı ve kanıt niteliğindedir.

Bu tanım yalnızca kavramsal bir benzetmeye dayanmaz. Yazılı sınavlarda kullanılan bu evrak okul idaresine teslim edilir ve ilgili uygulama esaslarına göre arşivlenir. Kurumun öğrencilerin sınav kâğıtlarını iki yıl saklamaları zorunludur. Öğrenci sınav evrakını yeniden inceletebilir; veli ise mevzuatta belirtilen süre ve yöntemle sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. Dolayısıyla sınav kâğıdı, gerektiğinde yeniden incelenebilen ve idari işlemlere dayanak oluşturan izlenebilir bir kamu belgesidir.

Okuldaki resmî evrak akışı sınavlarla sınırlı değildir. Rehber öğretmenin öğrenciye uyguladığı risk analizi formu, meslek seçimi anketi, öğrencinin öz değerlendirme formu, gelişim ve gözlem kayıtları ile velilerin doldurduğu ihtiyaç belirleme, görüş ve değerlendirme formları gibi birçok evrak da okulun hizmet süreçlerinde üretilen veya kuruma geri dönen belgelerdir. Bu belgeler; değerlendirme, yönlendirme, izleme veya raporlama işlemine dayanak olduğunda kurumsal kayıt düzeninin parçası hâline gelir. Belgenin niteliğine ve kullanım amacına göre kişisel verilerin korunması, doğrulama, saklama ve yetkili onayı gerekir.

MAHİR'in **kamu evrak ve yazışma süreçleri** bağlamındaki vizyonu tam olarak budur: Okuldaki farklı belge türlerini tanımak, içerdikleri verileri güvenilir biçimde yapılandırmak, ilgili eğitim kanıtlarıyla ilişkilendirmek ve öğretmen onayından sonra analiz ederek rapor ile resmî yazışma taslaklarına dönüştürmektir. Mahir bu işleyişi hızlı, güvenilir ve otomatik bir hale getirir. Sınav evrakının okunması, sınıflandırılması ve doğrulanması; bu evrakın içerdği verileri öğrenme kanıtlarıyla ilişkilendirilmesi; analiz edilmesi, rapor ve kurum içi resmî yazışma taslaklarına dönüştürülmesi bu geniş vizyonun çalışan prototipte uçtan uca gösterilen örneğidir.

Mevzuat notu: Saklama süresi ve itiraz usulü belgenin ve sınavın türüne göre değişebilir. Buradaki iki yıllık süre, ortak yazılı sınav evrakına ilişkin uygulama düzenlemeleri esas alınarak belirtilmiştir. Bkz. [MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, md. 49](#) ve [Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ortak Sınav Uygulama Yönergesi, md. 12](#).

Şimdi bu sürece prototipe konu olan dersin öğretmenin gözünden bakalım:

Mahir Öğretmen'in sınav haftası

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Mahir Öğretmen aynı yazılı sınavı birden fazla 9. sınıf şubesinde uygulayacaktır. Ancak sınav hazırlığına doğrudan soru yazmakla başlamaz. İlgili öğretim programının esaslarını, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan konu-soru dağılım tablolarını ve örnek senaryoları inceler. İl sınıf/alan zümresince seçilen senaryoda belirtilen öğrenme çıktıları doğrultusunda sınavın soru sayısını, konu dağılımını ve soru-puan yapısını belirler. Bu çerçeveye uygun sınav kâğıdını ve puan çizelgesini hazırladıktan sonra sınav kâğıtlarını öğrencilerine dağıtır. Her öğrenci kendi kâğıdını cevaplandırır ve sınav bitiminde öğretmenine teslim eder. Böylece öğretmenin hazırladığı boş sınav belgesi, öğrenci cevapları ve puanlamaya esas verilerle tamamlanmış bir resmî evrak olarak öğretmenin iş akışına geri döner.

Sınavın hazırlanması ve uygulanması için harcanan emeğe, sınav sonrasında ayrıntılı evrak işleme ve değerlendirme görevleri eklenir. Her kâğıdın doğru öğrenci ve şubeyle eşleştirilmesi, soru puanlarının kaydedilmesi, eksik veya hatalı alanların belirlenmesi, sınav sonuçlarının hesaplanması ve soruların öğrenme

çıktılarıyla ilişkilendirilmesi gerekir. Ayrıca her şube için, soru bazlı sınav sonuçları analiz raporu hazırlanmalı ve raporlar okul yönetimine sunulmalıdır. Bu dikkatle Mahir öğretmen her bir şube için aynı evrak işleyişini yürütmelidir. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersinin tek bir sınavı 3 aşamalı sınavdan oluşur. Yazılı, dinleme ve konuşma sınavlarının yüzdelik etkileri de farklıdır. Bu nedenle hesaplamalarını bu bilgiler ışığında yapmalıdır. Mahir Öğretmen için bu ciddi bir zaman kaybı demektir.

MAHİR'in bu süreçteki rolü

Yetki sınırı: Pedagojik karar, düzeltme ve nihai onay öğretmene aittir. MAHİR öğretmenin yerine karar vermez; öğretmen denetimindeki resmî evrak işleme sürecini destekler.

- **Girdi:** Öğrenciden dönen sınav kâğıdı veya öğretmenin hazırladığı puan çizelgesi, MAHİR'in işleyeceği **gelen resmî evrakı** oluşturur.
- **İşlem:** MAHİR evrakı okur, sınıflandırır, ilgili alanları çıkarır ve eksik ya da belirsiz bilgileri öğretmene gösterir.
- **Öğretmen kontrolü:** Hesaplamalar ve kaynaklara dayalı analiz taslağı yalnızca öğretmenin verileri doğrulamasından sonra hazırlanır.
- **Çıktı:** Öğretmenin onayladığı analiz raporu, üst yazı ve ek listesiyle birlikte okul yönetimine sunulacak **giden evrak paketine** dönüşür.

flowchart LR

```
A["Öğretmen sınav evrakını hazırlar"] --> B["Boş sınav kâğıdı öğrenciye sunulur"]
B --> C["Öğrenci cevaplandırır ve öğretmene teslim eder"]
C --> D["Gelen resmî evrak: doldurulmuş sınav / puan çizelgesi"]
D --> E["MAHİR: okuma, sınıflandırma, eksik bilgi ve içerik analizi"]
E --> F["Öğretmen doğrulaması ve onay"]
F --> G["Sınav analiz raporu"]
G --> H["Giden evrak: üst yazı ve rapor ekleri"]
H --> I["Okul/kurum müdürlüğü"]
```

Yarışma senaryosuyla birebir eşleme

Kamu evrak sürecindeki aşama	Okulda bu aşamada yapılan işlem	MAHİR'in görevi
Kuruma/çalışana ulaşan belge	Öğrencinin cevaplandırıp öğretmene teslim ettiği sınav kâğıdı, soru bazlı puan çizelgesi veya sınav veri giriş belgesi	Belgeyi kabul eder; dosya türünü, sınıf/şubeyi, soru ve puan alanlarını yapılandırır.
İlk inceleme ve sınıflandırma	Öğrenci sınav evrakına adını, soyadını ve okul numarasını yazar; öğretmen evrakın sınıf/şube ve sınav bileşeni bilgilerini kontrol eder.	OCR, açıkça etiketlenmiş alanları tanımlanan kurallara göre okur. Ad-soyad bilgisini işlemez ve analiz akışına almaz; evrakta yazılı okul numarasını öğrenci referans numarası olarak aktarır. Sınıf/şube, sınav bileşeni ve diğer alanlardaki belirsizlikleri öğretmene gösterir.
İçerik analizi ve eksik bilgi tespiti	Soru sayısı, azami puan, öğrenci puanı, toplam, öğrenme çıktısı ve bağlam kontrolleri	Kurallı doğrulamaları çalıştırır; öğretmenin düzeltmesi gereken alanları bildirir.

Kamu evrak sürecindeki aşama	Okulda bu aşamada yapılan işlem	MAHİR'in görevi
Dayanak ve standartlarla ilişkilendirme	Sınav sorularının 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programındaki öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleriyle ilişkilendirilmesi	Öğretmen seçimini kayıtlı program kataloğuyla doğrular; RAG yalnız doğrulanmış resmî kaynak bağlamını getirir.
Resmî yazı taslaklama	Onaylanmış sınav analizinin okul yönetimine sunulması	Word/PDF analiz raporu, üst yazı ve ek listesi taslağı üretir.
Birime yönlendirme	Onaylanmış rapor ve eklerinin bilgi ve gereği için okul/kurum müdürlüğüne sunulması	Demo yönlendirme ve EBYS aktarım paketi hazırlar; gerçek kayıt, paraf veya elektronik imza üretmez.

Önemli idari sınır: Bu README'deki “gelen resmî evrak” ifadesi, öğrenciden öğretmene dönen belgenin MAHİR'in iş akışına girdi olmasını anlatır; her sınav kâğıdının EBYS'de “gelen yazı” olarak kaydedildiği anlamına gelmez. Mevcut prototip gerçek EBYS'ye kayıt veya gönderim yapmaz. Öğrenci veya veli tarafından yapılan itiraz ve resmî talepler, mevcut uygulamada ıslak imzalı dilekçeyle okul yönetimine sunulur. MAHİR'in hazırladığı analiz raporu, üst yazı ve ek listesi ise önce öğretmenin kontrolüne ve onayına açılır; ardından kurumun yürürlükteki resmî usullerine göre işleme alınır. Prototip, EBYS aktarımını demo ortamında gösterir ve çıktıları yetkili bir EBYS bağlantısına uyarlanabilecek biçimde yapılandırır. Kurum tarafından gerekli bağlantı, yetki ve onaylar sağlandığında doğrulanmış evrak verileri EBYS'ye otomatik aktarılabilir ve işlem süresi kısaltılabilir. Hukuki kayıt, yönlendirme ve elektronik imza yetkisi ilgili kuruma aittir.

Temel kavramlar

Kavram	Bu projede ne anlama gelir?
Sınav evrakı	Öğretmenin hazırladığı, öğrencinin cevaplandığı ve değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim ettiği sınav kâğıdıdır. Bir sınıftaki her öğrenci için ayrı bir sınav evrakı oluşur.
Gelen resmî evrak	Doldurulmuş sınav kâğıdı, soru bazlı puan çizelgesi veya sınav veri giriş belgesi gibi öğretmenin inceleme ve değerlendirme iş akışına ulaşan belgedir. Bu ifade, MAHİR senaryosundaki işlevsel “gelen evrak” karşılığıdır.
Sınıf-sınav analizi	Bir şubenin tek sınavındaki öğrenci evraklarının topluca değerlendirilmesidir. Örneğin 35 öğrenci evrakı çoğunlukla bir sınıf-sınav analiz olayına karşılık gelir.
Öğrenme çıktısı	Öğrencinin öğretim süreci sonunda edinmesi beklenen bilgi, beceri veya yeterlidir.
Öğrenme kanıtı	Bir öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaşıldığını gösteren sınav, performans, gözlem veya portfolyo verisidir.
Giden evrak paketi	Öğretmen tarafından onaylanan analiz raporunun üst yazı ve ek listesiyle okul/kurum müdürlüğüne sunulacak biçime getirilmesidir.
Üst yazı	Analiz raporunun okul yönetimine veya başka bir resmî makama sunulmasında kullanılan resmî yazı taslağıdır.
EBYS	MEBBİS ortak ekranındaki EBYS simgesi üzerinden erişilen ve Millî Eğitim Bakanlığı'nda resmî evrakın oluşturulması, paraflanması, elektronik imzalanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi için kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemidir. e-Okul ve EBA gibi Bakanlığın dijital uygulamalarından biridir. MEBBİS ortak giriş ekranı

Öğretmen tecrübesiyle geliştirilen MAHİR

MAHİR, öğretmen tecrübesiyle geliştirilmektedir. MAHİR ekibinde yer alan dört öğretmen prototipi farklı sınav evrakları, veri giriş yolları ve analiz senaryolarıyla ayrıntılı biçimde deneyerek geliştirme sürecine doğrudan katkı sunmuştur. Ayrıca beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine demo videosu izletilmiş; beş sınıfa ait anonim not çizelgeleri ve bu verilerden elde edilen örnek raporlar gösterilmiştir. Öğretmenlerden olumlu geri bildirimler alınmıştır. Böylece MAHİR, toplam dokuz öğretmenin deneyim ve değerlendirmeleriyle şekillenmiştir.

Gelecek vizyonumuzda da MAHİR'i öğretmenlerin sınıf içi tecrübeleri, ihtiyaçları ve geri bildirimleri doğrultusunda geliştirmeye devam etmek amaçlanmaktadır.

Otomatik test güvencesi

GitHub, main dalına gönderilen her değişiklikte ve her çekme isteğinde Python ve JavaScript testlerini yeniden çalıştırır. README'nin üstündeki rozet son çalıştırmanın güncel durumunu gösterir; rozete tıklayarak okuyucu çalıştırma tarihini, test günlüklerini ve test sayılarını doğrudan GitHub üzerinden inceleyebilir.

Python testleri, JavaScript test dosyaları ve ana tarayıcı betiğinin sözdizimi kontrolü GitHub Actions üzerinde birlikte çalıştırılır. Test paketi geliştikçe test sayısı değiştiği için güncel sayı ve sonuçlar README'nin üstündeki canlı rozet üzerinden açılan [GitHub Actions kayıtlarında](#) izlenir. Bu kayıtlar kodla tanımlanan davranışların doğrulanma durumunu gösterir; gerçek kullanıcı etkisi veya her belge türünde kusursuzluk iddiası değildir. OCR ve RAG servis anahtarları test hattına eklenmez; uzak servis senaryoları güvenli taklitlerle sınanır.

Anonim gerçek evrak kabul testleri

MAHİR yalnız sentetik örneklerle değil, uygulama sırasında kullanılan evrakların kişisel verilerden arındırılmış kopyalarıyla da sınanmaktadır. GitHub'da yer alan anonim kabul veri kümesi aşağıdaki senaryoları içerir:

- Aynı okuldaki iki farklı 9. sınıf şubesine ait, 20 + 25 olmak üzere toplam 45 öğrencinin not çizelgesi görselinin OCR ile okunması, sınıf/şubelerine göre ayrılması ve doğrulanması.
- Aynı tür sınavın beş farklı sınıfa ait Word puan çizelgelerinin soru sayısı, azami puan yapısı ve öğrenci kayıtları korunarak okunması.
- Aynı 25 kişilik sınavın OCR görselleri ve Word puan çizelgesi üzerinden işlenerek sonuçlarının karşılaştırılması.
- Aynı 20 kişilik sınıfın yazılı, dinleme/izleme ve konuşma sınavlarının ayrı ayrı analiz edilmesi; üç raporun **Yazılı %70 + Dinleme/İzleme %15 + Konuşma %15** ağırlıklarıyla genel değerlendirme raporunda birleştirilmesi.

Anonim test evrakları, dosya bütünlük kayıtları ve tekrarlanabilir kabul testleri

[tests/fixtures/real_exam_corpus_anonymized](#) klasöründe; senaryoların açıklaması ise [tests/REAL_EXAM_CORPUS.md](#) belgesinde yer alır. Özgün kimlik bilgileri ve kişisel veri içeren kaynak arşiv GitHub'a eklenmez.

Demo videolarıyla gösterilen uçtan uca evrak akışları

MAHİR'in iki ayrı demo videosu bulunmaktadır:

1. **45 evrakla iki şubeli OCR ve raporlama demosu — 10 dakika:** Aynı okuldaki iki farklı 9. sınıf şubesine ait 20 + 25, toplam 45 öğrencinin sınav not çizelgesi görselleri OCR ile okunur. Sınavlar sınıf/şubelerine göre ayrılır ve öğretmen kontrolüne sunulur. Soru bazlı azami puanlar ile öğrenme çıktıları doğrulandıktan sonra iki şube ayrı ayrı analiz edilir ve bulgular kaynak temelli iki rapora dönüştürülür. Son aşamada iki rapor tek üst yazı ve ek listesi altında birleştirilerek EBYS demo akışıyla okul idaresine sevke hazır hâle getirilir.
2. **Beş sınıflı yazılı sınav analizi ve EBYS demo paketi — 4 dakika:** Aynı türde yazılı sınav uygulanan beş farklı 9. sınıf şubesine ait puan çizelgeleri birlikte işlenir. Sınıflar ayrı sınav kayıtları olarak korunur; soru sayıları, azami puanlar ve öğrenci puanları öğretmen kontrolüne sunulur. Her sınıf için ayrı analiz raporu oluşturulur. Onaylanan beş sınıf raporu tek bir üst yazının ekleri olarak sıralanır ve EBYS demo akışıyla okul idaresine gönderime hazır bir evrak paketine dönüştürülür.

Üst yazı ve ekleri: Beş sınıf için oluşturulan beş ayrı analiz raporu, sınıf/şube bilgileriyle sıralanarak tek bir üst yazıya eklenir. Böylece okul idaresine sunulacak üst yazı, ek listesi ve analiz raporları tek bir resmî evrak paketi içinde hazırlanır.

Bu videolar toplam **14 dakikalık** bir demo anlatımı oluşturur. Prototip gerçek EBYS'ye gönderim, evrak numarası, paraf veya elektronik imza işlemi yapmaz.

Sistem, yarışma senaryosunu eğitim kurumlarına uyarlamaktadır. MAHİR'in giriş tarafında işlediği resmî evrak; doldurulmuş sınav kâğıdı, sınav puan çizelgesi ve sınav veri giriş formudur. Çıkış tarafında öğretmen onaylı analiz raporu, üst yazı ve ek listesi hazırlanır. Prototip, genel amaçlı bütün kamu evrakını değil, eğitim kurumları için tanımlanan bu resmî evrak akışını uçtan uca ele alır.

Güncel prototip özeti

- Aynı ders, sınıf düzeyi, sınav bileşeni, soru sayısı ve azami puan yapısındaki birden fazla şube tek çalışma içinde işlenebilir.
- Öğretmen ortak sınavın öğrenme çıktılarını bir kez seçer; seçim yalnız aynı eğitim-öğretim kademesine sahip şubelere uygulanır. Yazılı, dinleme/izleme ve konuşma sınavları birbirine karıştırılmaz.
- Her şube için ayrı Word/PDF raporu hazırlanabilir. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilot profilinde onaylı yazılı, dinleme/izleme ve konuşma raporları **%70 + %15 + %15** sabit ağırlıklarıyla genel değerlendirme raporunda birleştirilebilir.
- İl, ilçe, okul/kurum, öğretmen ve eğitim öğretim yılı bir kez girildiğinde aynı çalışma içindeki diğer raporlara aktarılır; sınıf/şube ve sınava özgü alanlar ayrı korunur.
- Onaylanmış birden fazla rapor, tek üst yazı ve ek listesi bulunan EBYS demo paketine dönüştürülebilir. Gerçek EBYS gönderimi ve elektronik imza kapsam dışındadır.

MAHİR olmadan ve MAHİR ile iş akışı karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, aynı sınav analizi ve raporlama görevinin araç ve süreç düzeyindeki karşılaştırmasıdır.

Ölçülmüş bir kullanıcı etki araştırması değildir. “MAHİR olmadan” sütunu, işlemlerin öğretmen tarafından belge, hesap tablosu ve metin düzenleyici gibi ayrı araçlarla yürütüldüğü referans iş akışını ifade eder.

Boyut	MAHİR olmadan referans iş akışı	MAHİR ile mevcut prototip	Kanıt ve sınır
Veri hazırlama	Sınav verileri kullanılan araca uygun biçimde öğretmen tarafından düzenlenir ve farklı belgelere aktarılabilir.	DOCX, PDF, XLSX, CSV, görsel veya elle giriş yolları ortak doğrulama ekranında birleştirilir.	Her iki yöntemde de kaynak verinin doğruluğu öğretmenin sorumluluğundadır; düşük kaliteli OCR sonucu ayrıca kontrol edilmelidir.
Veri kontrolü	Eksik, hatalı veya tutarsız değerler öğretmenin kendi kontrol yöntemiyle bulunur.	Zorunlu alan, puan sınırı, toplam puan, soru sayısı ve bağlam kontrolleri analizden önce çalışır.	Otomatik kontrol, doğru girilmiş fakat pedagojik olarak yanlış olan bir veriyi her durumda tespit edemez.
Sayısal hesaplama	Ortalama, başarı oranı ve dağılımlar kullanılan tablo veya formüllerle ayrı ayrı hesaplanır.	Sayısal sonuçlar öğretmen onaylı puanlardan kurallı uygulama koduyla hesaplanır.	Hesaplar LLM'e yaptırılmaz; yanlış kaynak veri yanlış sonuca yol açabilir.
Öğrenme çıktısı ilişkisi	Soru ve öğrenme çıktısı ilişkisi ayrı belge veya tablolarda kurulabilir.	Öğretmenin seçtiği ilişki kayıtlı 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı program kataloğuyla doğrulanır ve analiz boyunca korunur.	Sistem öğrenme çıktısını kendiliğinden kesin olarak belirlemez; seçme ve doğrulama öğretmene aittir.
İzlenebilirlik	Sayısal bulgu, kaynak soru ve rapor metni arasındaki bağlantı kullanılan belgelere göre dağınık kalabilir.	Soru, puan, öğrenme çıktısı, analiz bulgusu ve rapor arasında ortak veri ve işlem izi tutulur.	İzlenebilirlik prototip oturumu kapsamındadır; kurumsal ve kalıcı denetim altyapısı henüz tamamlanmamıştır.
Rapor hazırlama	Hesaplanan sonuçlar öğretmen tarafından rapor şablonuna aktarılır ve metin düzenlenir.	Doğrulanmış bulgular, düzenlenebilir Word ve PDF analiz raporuna dönüştürülür.	Üretilen rapor taslaktır; öğretmen incelemesi ve onayı olmadan nihai kabul edilmez.
Üst yazı	Rapor bilgileri ayrı bir resmî yazı şablonuna aktarılır.	Onaylı rapordan üst yazı ve ek listesi taslağı hazırlanır.	Gerçek EBYS aktarımı, evrak numarası, paraf ve elektronik imza üretilmez.
İşlem bütünlüğü	Veri, hesap, yorum, rapor ve yazışma birden fazla araç ve dosyada yürütülebilir.	Adımlar tek öğretmen akışı ve ortak veri sözleşmesi içinde birbirine bağlanır.	Prototip, genel amaçlı tüm kamu evraklarını veya bütün dersleri kapsamaz.
Uygulama doğrulaması	Referans iş akışındaki adımlar belge, hesap tablosu ve metin düzenleyici gibi ayrı araçlar üzerinden yürütülür.	Görsel, DOCX, PDF, XLSX, CSV ve elle veri girişi; toplu OCR; çoklu şube; yazılı, dinleme/izleme ve konuşma sınavları; ortak öğrenme çıktıları; ayrı ve birleşik raporlar ile üst yazı üretimi farklı senaryolar hâlinde ayrı ayrı denenmiştir.	MAHİR ekibindeki dört öğretmen senaryoları doğrudan uygulayarak çıktıları kontrol etmiş; beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni demo ve örnek raporlar üzerinden gözlemci değerlendirmesinde bulunmuştur. İlgili yazılım davranışları ayrıca her push ve çekme isteğinde GitHub Actions üzerinde tekrarlanabilir testlerle doğrulanmaktadır.

Boyut	MAHİR olmadan referans iş akışı	MAHİR ile mevcut prototip	Kanıt ve sınır
Çıktı kalitesi	Kalite; öğretmenin kullandığı şablona, formüllere, kontrol adımlarına ve ayırdığı zamana bağlıdır.	Standart veri kontrolleri, program kataloğu, kaynak sınırları ve ortak rapor yapısı daha tutarlı çıktı üretmeyi hedefler.	Gerçek kullanıcı belgeleri uzmanlarca puanlanmadığı için kalite artışı henüz kanıtlanmış değildir.
Hata riski	Tekrar eden veri aktarımı ve elle kurulan formüller hata olasılığı oluşturabilir.	Tekrarlı hesap ve aktarım adımları azaltılır; tanımlı doğrulama kontrolleri uygulanır.	Hata oranında azalma henüz karşılaştırmalı kullanıcı çalışmasıyla ölçülmemiştir.
İnsan kontrolü	Analiz, yorum ve resmî belge sorumluluğu öğretmendedir.	Analiz, yorum ve resmî belge sorumluluğu yine öğretmendedir; MAHİR karar destek ve taslak üretim aracı olarak kalır.	MAHİR öğretmenin pedagojik veya idarî kararının yerine geçmez.

Bu karşılaştırma, MAHİR'in **hangi adımları birleştirdiğini ve hangi kontrolleri sağladığını** gösterir. MAHİR ekibindeki dört öğretmenin doğrudan uygulama deneyimi ile beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenin gözlemci değerlendirmesi, öğretmen tecrübesinin geliştirme sürecine aktarılmasını sağlar. GitHub Actions kayıtları ise tekrarlanabilir yazılım doğrulamasını gösterir. Bu çalışmalar prototipin tanımlı iş akışlarını gerçekleştirdiğini ortaya koyar; süre tasarrufu, hata oranı ve çıktı kalitesine ilişkin karşılaştırmalı ölçümler gelecekteki pilot çalışmaların konusudur.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aynı dili konuşan analiz

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yalnızca ders içeriklerini yenileyen bir program değişikliği değildir. Model; eğitimin amaçlarını, öğrenme sürecini ve ölçme-değerlendirmeyi açıklamak için kendine özgü bir kavram sistemi kullanır. Önceki uygulamalarda yaygın olan kazanım ve konu merkezli anlatımın yanında; **öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler, programlar arası bileşenler ve öğrenme kanıtları** gibi kavramlar öne çıkar.

Bu değişim yalnızca eski terimlerin yenileriyle değiştirilmesi değildir. Değerlendirme; öğrencinin sadece kaç puan aldığından, hangi öğrenme çıktısında nasıl bir kanıt ortaya koyduğuna ve öğretmenin sonraki öğrenme sürecini hangi bulgularla planlayabileceğine doğru genişler. MAHİR bu nedenle eski bir sınav analiz tablosuna yeni program adları eklenerek kurulmamıştır; veri, hesaplama, kanıt ve rapor zincirini Maarif Modeli'nin kavramsal yapısı içinde kurar.

Geleneksel sınav analizi	MAHİR'in Maarif Modeli uyumlu yaklaşımı
Sınıf ortalaması ve genel başarı oranı	Soru, öğrenme çıktısı ve öğrenme kanıtı düzeyinde inceleme
Konu veya kazanım başlığına dayalı genel sonuç	Öğretmenin seçtiği öğrenme çıktısını resmî program kataloğuyla doğrulama
Sayısal sonuçların listelenmesi	Sayısal bulgunun program bağlamı ve kanıt dayanağıyla açıklanması
Sonucun kaynağının sınırlı görünürlüğü	Sorudan öğrenme çıktısına uzanan izlenebilir kanıt zinciri
Genel veya kaynaksız öneri	Doğrulanmış program kaynaklarıyla sınırlandırılmış açıklama
Otomatik sistem hükmü izlenimi	Öğretmen doğrulaması, öğretmen onayı ve öğretmen kararı

Ayırt edici tasarım özelliği: MAHİR yalnızca puanları hesaplamaz; öğretmenin onayladığı sınav verisini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenme çıktıları ve öğrenme kanıtları yaklaşımı içinde anlamlandırır.

Bilimsel sınır: Mevcut prototip öğrencinin açık uçlu cevabını kendiliğinden puanlamaz ve soru metninden kesin bir öğrenme çıktısı keşfettiğini iddia etmez. Soru puanları ile öğrenme çıktısı ilişkileri öğretmen tarafından girilir veya doğrulanır; MAHİR onaylı veri üzerinden hesaplama, kanıtlandırma, program bağlamlandırması ve raporlama yapar.

Doğrulanen prototip kapsamı, teorik ölçek ve gelecek vizyonu

Doğrulama düzeyi	Doğrulanen kapsam	Ölçek	Kanıt durumu
Uygulama senaryoları	Görsel, DOCX, PDF, XLSX, CSV ve elle veri girişi; toplu OCR; çoklu şube; yazılı, dinleme/izleme ve konuşma bileşenleri; ortak öğrenme çıktıları; ayrı ve birleşik rapor ile üst yazı üretimi	Birden fazla uçtan uca sentetik ve anonim gerçek evrak senaryosu	MAHİR ekibindeki dört öğretmenin doğrudan uygulama ve çıktı kontrolleri; beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenin demo ve örnek rapor değerlendirmeleri
Otomatik yazılım doğrulaması	Veri okuma, sınav gruplama, puan ve bağlam kontrolleri, ajan akışı, raporlama ve güvenlik sınırları	Gelişen Python ve JavaScript test paketi ile ana tarayıcı betiğinin sözdizimi kontrolü	Her push ve çekme isteğinde GitHub Actions; güncel test sayısı ve sonuçları incelenabilir test günlüklerinde yer alır
Çalışan pilot profil	9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı, dinleme/izleme ve konuşma sınavlarının ayrı ve birleşik analizi	Çalışan prototip	Sentetik ve anonim veri setleriyle uygulama ve kod doğrulaması
Teorik yıllık ölçek	Aynı ders ve sınıf düzeyindeki potansiyel yıllık işlem hacmi	3.937.560 sınav evrakı; 156.964 sınıf-sınav analiz raporu	MEB 2024–2025 verisi ve yılda dört yazılı sınav varsayımı
Genişleme vizyonu	Farklı dersler, kademeler, gelişim, risk ve idarî raporlama	Tek kesin sayı yok	Tamamlanmış özellik değildir

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İçin Teorik Yıllık Ölçek

Öğrenme kanıtlarına dayalı, öğretmen denetimli analiz ve raporlama modeli



ÖĞRENCİ EVRENİ

984.390

9. sınıf düzeyindeki örgün eğitim öğrencileri



RESMÎ SINAV EVRAKI

3.937.560

Yılda dört yazılı sınav varsayımına dayalı teorik evrak sayısı



KANITA DAYALI RAPORLAMA

156.964

Öğretmen onaylı sınıf-sınav analiz raporu potansiyeli

MAARİF MODELİYLE UYUMLU KANIT ZİNCİRİ

Resmî evrak → Doğrulanmış veri → Öğrenme kanıtı → Öğretmen onaylı rapor

Hesaplama notu: Değerler teorik yıllık ölçeği gösterir; mevcut kullanıcı, pilot örneklem veya gerçekleşmiş işlem sayısı değildir. Resmî evrak ve analiz raporu farklı sayım birimleridir.

Dayanak: MEB 2024–2025 Örgün Eğitim İstatistikleri • Varsayım: yılda dört yazılı sınav

Bu doğrulama yapısı tek bir cihaz gözlemine veya tek bir sınıf senaryosuna dayanmamaktadır. MAHİR ekibindeki dört öğretmenin uygulama denemeleri ve beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin gözlemci değerlendirmeleri, prototipin öğretmen tecrübesiyle geliştirilmesini sağlar. [GitHub Actions test kayıtları](#) ise yazılım davranışlarının tekrarlanabilir biçimde doğrulandığını gösterir.

Doğrulanmış gösterim senaryoları ve resmî dayanakları

README'de görselleriyle sunulan doğrulama akışları, **9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavı** bağlamı ile aynı sınıf düzeyindeki dinleme/izleme ve konuşma bileşenlerini kapsamaktadır. Yazılı sınavın soru yapısı, puan dağılımı ve öğrenme çıktısı ilişkileri; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili konu-soru dağılım tablosu, sınav senaryosu ve resmî öğretim programı doğrultusunda MAHİR'in veri yapısına uyarlanmıştır. Dinleme/izleme ve konuşma örnekleri ise resmî 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı program kataloğunun ilgili alan becerileri ve süreç bileşenleri kullanılarak sentetik biçimde oluşturulmuştur.

Görsel evrak okuma, farklı dosya türlerinden veri alma, sınavları sınıf/şube ve bileşenlerine göre ayırma, ortak öğrenme çıktılarını ilgili şubelere aktarma, ayrı ve birleşik raporlar hazırlama ve üst yazı taslağı oluşturma akışları ekip tarafından ayrı ayrı uygulanmış ve çıktıları kontrol edilmiştir. Bu uygulamaları destekleyen kod davranışları ayrıca GitHub Actions üzerinde otomatik testlerle doğrulanmaktadır. Soru-öğrenme çıktısı ilişkileri öğretmen tarafından seçilir veya doğrulanır; sistem bu ilişkileri kendiliğinden kesin bir pedagojik eşleştirme olarak üretmez.

Sentetik veri ile resmî dayanağın ayrımı: Doğrulama senaryolarında kullanılan anonim öğrenci kodları ve soru puanları gerçek sınıflardan alınmamıştır. Farklı sınıf, şube ve sınav bileşenlerini temsil eden sentetik veri setleri; belge okuma, öğretmen doğrulaması, öğrenme kanıtı hesaplama, program bağlamlandırması, raporlama ve üst yazı oluşturma akışlarını sınamak amacıyla üretilmiştir.

Temsil ve etki sınırı: Bu senaryolar, MAHİR'in resmî sınav bağlamına nasıl uyarlanabildiğini ve tanımlı iş akışlarını nasıl yürüttüğünü gösterir; gerçek bir sınıfın başarısını, Türkiye genelindeki öğrencileri, ölçülmüş zaman tasarrufunu veya sistemin eğitimsel etkisini temsil etmez.

Ulusal ölçek modeli ve genişleme vizyonu

MEB 2024/25 örgün eğitim istatistikleri, aynı ayrıntıda tamamlanmış 2025/26 resmî veri bulunmadığı için en yakın tam referans dönem olarak kullanılmıştır. Bu sayılar **2025/26 gerçekleştirmeleri değildir**.

Gösterge	Resmî sayı	MAHİR açısından doğru yorum
Örgün eğitim öğretmeni	1.187.409	Mevcut kullanıcı değil; uzun vadeli hedef evren
Resmî okul öğretmeni	1.009.671 (%85,0)	Hedef evrenin resmî kurum bölümü
Özel okul öğretmeni	177.738 (%15,0)	Hedef evrenin özel kurum bölümü
İlkokul öğrencisi	5.704.483	Sınav evrakına değil, gelişim izleme vizyonuna dâhil
Ortaokul öğrencisi	5.085.890	Okul türüne göre ayrıştırılması gereken sınav alanı
Ortaöğretim öğrencisi	4.374.035	Okul türüne göre ayrıştırılması gereken sınav alanı

Örgün eğitimde öğrenci evreni

Resmî + özel; açık öğretim hariç

İlkokul



Ortaokul



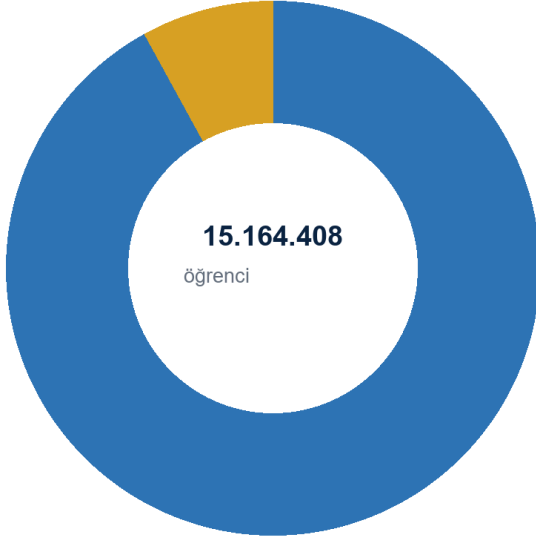
Lise



Kaynak: MEB Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2024/25

Üç kademede resmî ve özel okul payı

İlkokul + ortaokul + lise; açık öğretim hariç



Resmî okul
%92,0 · 13.952.564

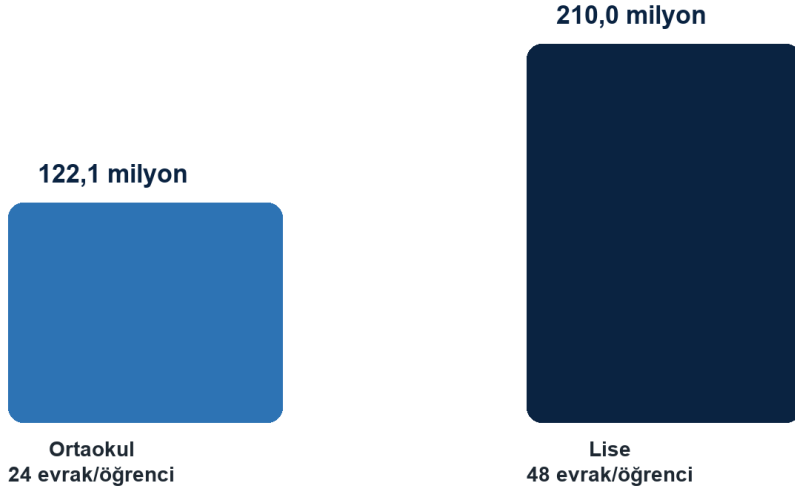
Özel okul
%8,0 · 1.211.844

Sınav evrakı modelinin sınırı

İlk açık varsayımlı çalışmada ortaokul için yıllık 24, lise için yıllık 48 sınav evrakı katsayısı kullanılarak **332.015.040 potansiyel sınav evrakı** hesaplanmıştır. Bu sayı gerçekleşmiş resmî ulusal evrak sayısı veya üretilmiş rapor sayısı değildir.

Çalışma varsayımına göre yıllık sınav evrakı hacmi

Tekil cevaplandırılmış sınav evrakı; rapor sayısı değildir



24 ve 48 katsayıları proje çalışma varsayımdır; gerçekleşmiş resmî evrak toplamı değildir.

Daha doğru bir model; okul türünü, sınıf düzeyini, sınava tabi ortak/seçmeli/alan/meslek derslerini ve sınav sıklığını ayrı ayrı hesaba katmalıdır. İmam hatip ortaokulları, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik liseler ile diğer okul türleri tek katsayıyla temsil edilmemelidir. İlkokul ve okul öncesi, yazılı sınav evrakı hesabına katılmaz.

Sınav dışı raporlama vizyonu

Mevcut prototip sınav analiziyle sınırlıdır. Aşağıdaki alanlar tamamlanmış özellikler değil; uzman doğrulaması, yeni veri sözleşmeleri ve ayrı etik/yetki kontrolleri gerektiren gelecek vizyonudur.

Alan	Belge ve veri örnekleri	Gelecekte değerlendirilebilecek MAHİR desteği
Performans ve proje	Görev, proje, sunum, rubrik, kontrol listesi, öz/akran değerlendirme	Puan ve gözlemleri ölçüt bazında birleştiren öğretmen kontrollü değerlendirme
Portfolyo	Ürün dosyası, süreç kaydı, geri bildirim ve gelişim kanıtı	Dönem içindeki gelişimi kanıt zinciriyle özetleme
Akademik izleme	Devamsızlık, ders başarısı, tekrar eden eksiklik ve destek kaydı	Kesin hüküm vermeyen izleme göstergeleri ve öğretmen/yöneticiye açıklanabilir uyarı
Kurul ve zümre	Sınav analizleri, kararlar, izleme sonuçları	Toplu eğilimleri ve izlenecek kararları rapor taslağına dönüştürme
Okul öncesi ve ilkökul	Gözlem, gelişim dosyası, beceri kontrol listesi, veli bilgilendirmesi	Sınav puanı yerine gelişim kanıtlarını öğretmen onayıyla yapılandırma
İdarî süreçler	Risk izleme, stratejik plan göstergeleri, faaliyet ve dönem raporları	Farklı veri kaynaklarını kanıtlı kurumsal rapor taslağında birleştirme

Rehberlik ve psikolojik danışma sınırı

Gelecekteki rehberlik desteği; bireyi tanıma, görüşme/izleme, yönlendirme, etkinlik ve e-Rehberlik kayıtları gibi kurumsal süreçleri kapsayabilir. Ancak MAHİR:

- psikolojik tanı koymaz,
- klinik risk veya kesin öğrenci profili üretmez,
- rehber öğretmenin mesleki kararının yerine geçmez,
- mahrem verileri genel amaçlı LLM/RAG katmanına göndermez,
- yalnız yetkili rol, açık amaç, veri minimizasyonu ve insan onayı bulunan süreçlerde kullanılabilir.

İhtiyacın resmî dayanağı ve öğretmen deneyimleriyle doğrulama

Millî Eğitim Bakanlığı **Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi**, sınav sonuçlarının ilgili ders öğretmeni tarafından sisteme girilmesini; sınavların şube ve sınıf bazında analiz edilmesini ve belirlenen konu veya kazanım eksiklikleri için iyileştirici önlemler alınmasını öngörür. Bu yükümlülük, MAHİR'in desteklediği sınav analizi ve sonuçların raporlanması iş akışının kurumsal dayanağını oluşturur.

MAHİR; öğretmenin yürüttüğü bu süreci veri doğrulama, kurallı hesaplama, öğrenme çıktısı düzeyinde inceleme, rapor oluşturma ve kurum içi yazışma taslağı hazırlama adımlarıyla desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Projenin ihtiyaç gerekçesi, mevzuat ve resmî kaynak incelemesinin yanı sıra öğretmenlerin doğrudan uygulama deneyimleri ve gözlemci değerlendirmeleriyle birlikte ele alınmaktadır.

MEB tarafından öğretmen görüşlerine dayalı izleme-değerlendirme çalışmaları ve ölçme-değerlendirme süreçlerine yönelik ihtiyaç belirleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar alanın geliştirilmesine yönelik kurumsal ilgiyi gösterir. MAHİR'in kendi geliştirme sürecinde ise öğretmen tecrübesi doğrudan merkeze alınmıştır. Dört ekip öğretmenin uygulama deneyimi, beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenin gözlemci değerlendirmesi ve iki demo videosunun ayrıntıları yukarıdaki [Öğretmen tecrübesiyle geliştirilen MAHİR](#) bölümünde tek yerde açıklanmaktadır.

Gelecek geliştirme sürecinde ayrı form veya anket uygulamaları yerine; öğretmenlerin prototipi gerçek görev akışları içinde kullanması, karşılaştıkları ihtiyaçları doğrudan aktarması ve oluşan çıktıların birlikte değerlendirilmesi esas alınacaktır.

Kaynaklar:

- [MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi](#)
- [Öğretmen görüşlerine dayalı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli izleme ve değerlendirme çalışmaları](#)
- [Sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik ihtiyaç belirleme çalıştay](#)

Yarışma görevlerinin tamamlanma durumu

Şartnamenin 6.4. bölümünde iki görevin birlikte tamamlanması istenmektedir. MAHİR'de her iki görev de eğitim alanına uyarlanmış demo kapsamında çalışmaktadır.

Şartname görevi	MAHİR'deki karşılığı	Durum
Görev 1: Evrak Sınıflandırma ve İçerik Analizi	Sınav evrakının okunması, yapılandırılması ve doğrulanması; öğretmenin seçtiği öğrenme çıktılarının program bağlamında kontrol edilmesi ve puanların analiz edilmesi	Tamamlandı - çalışan demo
Görev 2: Resmî Yazı Taslaklama ve Birim Yönlendirme	Öğretmen onaylı rapordan resmî üst yazı, ek listesi ve okul yönetimine yönlendirme paketi oluşturulması	Tamamlandı - çalışan demo

Görev 1: Evrak Sınıflandırma ve İçerik Analizi

Şartnamedeki Görev 1 isterlerinin MAHİR'deki karşılıkları aşağıdadır.

Beklenen yetenek	MAHİR'de nasıl karşılanır?
Evrakı OCR veya doğrudan metin olarak okuyabilme	DOCX, PDF, XLSX, CSV ve görsel dosyalar kabul edilir. Görseller yetkilendirilmiş uzak OCR servisiyle okunur.
Evrak türünü belirleme	Dosya türü ve rapor bağlamı ayrıştırılır. Sınav bileşeni öğretmenin Hazırlık ekranındaki seçimiyle belirlenir; OCR dosya adından veya işaret kutusundan tahmin yürütmez.
Önemli bilgi unsurlarını çıkarma	Okul, öğretmen, ders, etiketli sınıf/şube hücresi, dönem, sınav tarihi, soru puanları, öğrenci puanları ve öğrenme çıktısı eşleştirmeleri yapılandırılır.
Eksik bilgileri tespit etme	Zorunlu alan, puan sınırı, toplam puan, soru sayısı, ders-sınıf-program eşleşmesi ve okunamayan hücre denetimleri öğretmen onayından önce çalışır.
İlgili kural ve standartları önerme	Öğretmenin soru için seçtiği öğrenme çıktısı kayıtlı resmî program kataloğuyla doğrulanır; RAG katmanı yalnız öğretmen onayından sonra resmî program bağlamını kullanır.

Beklenen yetenek	MAHİR'de nasıl karşılanır?
Kısa ve öz özet oluşturma	Soru, öğrenme çıktısı, tema ve sınıf düzeyinde başarı özetleri ile kanıt bağlantıları üretilir.

Görev 1 çıktısı, öğretmenin düzelttebildiği bir doğrulama ekranı ve ardından oluşturulan **Sınav Sonuçları Analiz Raporudur**. Sayısal başarı oranları büyük dil modeli tarafından tahmin edilmez; doğrulanmış puanlardan uygulama koduyla hesaplanır.

Görev 2: Resmî Yazı Taslaklama ve Birim Yönlendirme

Şartnamedeki Görev 2 isterlerinin MAHİR'deki karşılıkları aşağıdadır.

Beklenen yetenek	MAHİR'de nasıl karşılanır?
Uygun resmî yazı taslağı oluşturma	Onaylanmış analiz raporundan okul/kurum müdürlüğüne hitap eden üst yazı taslağı hazırlanır.
Resmî üsluba uygunluk	Muhatap, konu, metin, ekler, imza makamı ve sonraki işlem alanları standart bir yapıda oluşturulur.
Doğru birime yönlendirme önerisi	Belge, "Bilgi ve gereği" işlem türüyle okul/kurum müdürlüğüne yönlendirilir.
Süreç hakkında bilgilendirme	Taslak -> Öğretmen kontrolü -> Demo aktarımı -> Paraf bekliyor -> Elektronik imza bekliyor adımları kullanıcıya gösterilir.
Eksik bilgi talebi	Okul/kurum adı, öğretmen, ders, sınıf/şube veya dönem eksikse resmî yazı oluşturulmaz; eksik alanlar kullanıcıya bildirilir.

Görev 2 çıktıları; indirilebilir Word üst yazısı, ek listesi ve JSON biçimindeki EBYS demo aktarım paketidir. Birden fazla onaylı rapor aynı üst yazının ayrı ekleri olarak paketlenilebilir. **Demo gerçek EBYS sistemine belge göndermez; gerçek evrak sayısı, kayıt tarihi, paraf veya elektronik imza üretmez.** Bu alanlar yalnız yetkili kurum entegrasyonu sonrasında EBYS tarafından oluşturulabilir.

Uçtan uca MAHİR akışı

```
flowchart LR
    A["Ders ve sınav bileşeni"] --> B["Çoklu evrak yükleme"]
    B --> C["OCR / belge okuma ve sınıf-şube gruplama"]
    C --> D["Öğretmen veri doğrulaması"]
    D --> E["Ortak öğrenme çıktılarının seçimi"]
    E --> F["Kurallı ölçme ve ajan analizi"]
    F --> G["Şube bazlı Word / PDF raporları"]
    G --> H["Türk Dili ve Edebiyatı genel değerlendirmesi: %70 + %15 + %15"]
    H --> I["Tek üst yazı ve çoklu ek paketi"]
    I --> J["EBYS aktarım demosu"]
```

- Öğretmen ders bağlamını ve yazılı, dinleme/izleme veya konuşma bileşenini seçer.
- Bir ya da birden fazla şubeye ait sınav evrakı yüklenir veya veriler elle girilir.
- Sistem dosyayı okur; yalnız açıkça etiketlenmiş sınıf/şube bilgisini kullanarak evrakları gruplar ve eksik, okunamayan veya çelişkili alanları bildirir.

4. Öğretmen puanları, soru yapısını, anonim öğrenci kodlarını ve sınıf/şube gruplarını düzeltir ve onaylar.
5. Ortak sınavın öğrenme çıktıları bir kez seçilir; seçim yalnız aynı ders, sınıf düzeyi, sınav bileşeni, soru sayısı ve azami puan yapısındaki şubelere uygulanır.
6. Başarı oranları soru ve öğrenme çıktısı puanlarından deterministik olarak hesaplanır; RAG yalnız onaylı veriler üzerinden resmî öğretim programı bağlamını getirir.
7. Her şube için rapor öğretmen incelemesinden sonra Word ve PDF olarak üretilir.
8. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kapsamında onaylı üç bileşen raporu sabit **%70 yazılı + %15 dinleme/izleme + %15 konuşma** ağırlıklarıyla genel değerlendirme raporunda birleştirilebilir.
9. İl, ilçe, okul/kurum, öğretmen ve eğitim öğretim yılı ortak rapor bağlamı olarak bir kez girilir ve çalışma içindeki raporlara aktarılır.
10. Onaylı raporlar tek üst yazı, çoklu ek listesi ve kurum içi yönlendirme paketine dönüştürülür.

Akışın ekran kanıtları

Görseller ayrıntılı inceleme için tıklanabilir.

1. Rol ve eğitim bağlamı

Kullanıcı önce görev rolünü, ardından kademe, okul türü, sınıf düzeyi, ders türü ve dersi birbirine bağlı alanlardan seçer. Böylece rapor doğru öğretim programı ve görev bağlamıyla kurulur. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ekranında yüklenebilecek sınav evrakları, MAHİR'in yapacağı işlemler ve üretilebilecek raporlar ayrıca açıklanır.



Hazırlık

Veri

Analiz

Rapor

HAZIRLIK EKRANI

Analiz İçin Hazırlık

Görev rolünüzü ve çalışacağınız eğitim bağlamını seçerek ilerleyiniz.

Seçimler adım adım açılır. Her alan, önceki seçiminize göre güncellenir.

Eğitim bağlamı

Görev Rolü

Görev rolü seçiniz

Rol seçiminiz, kullanabileceğiniz öğretim kademelerini belirler.

Öğretim Kademesi

Öğretim kademesi seçiniz

Önce görev rolünüzü seçiniz.

Okul Türü

Okul türü seçiniz

Okul türü, MAHİR'in başvuracağı öğretim programı ve RAG kaynaklarını belirler.

Sınıf Düzeyi

Sınıf düzeyi seçiniz

Seçenekler öğretim kademesine göre açılır.

Geri

Devam Et

Hazırlık Özeti

Gerekli seçimler tamamlandığında devam edebilirsiniz.

Görev Rolü Henüz seçilmedi

Öğretim Kademesi Henüz seçilmedi

Okul Türü Henüz seçilmedi

Sınıf Düzeyi Henüz seçilmedi

Ders Türü Henüz seçilmedi

Dersin Adı Henüz seçilmedi

Görev rolünüzü seçerek başlayınız.



MAHİR

Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajansı

Hakkımızda Gizlilik Politikası Kullanım İlkeleri İletişim

📱 + 📧

Hazırlık

Veri

Analiz

Rapor

Veri Ekleme

MAHİR, seçtiğiniz görev rolüne göre yükleyebileceğiniz evrakları ve oluşturabileceğiniz raporları bu ekranda açıklar.

SİZE ÖZEL EVRAK REHBERİ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak neler yapabilirsiniz?

Sınav evraklarınızın soru bazlı puan bölümlerini veya sınıf puan çizelgelerini yükleyin. MAHİR, onlarca evrakı sizin için tasnif ederek kontrol edilebilir bir veri havuzuna dönüştürür.

Neleri yükleyebilirsiniz?

- Soru bazlı puan çizelgesi görselleri
- Sınav kâğıtlarındaki not baremleri
- Word, PDF veya Excel sınıf puan listeleri

MAHİR ne yapacak?

1. Evrak türünü ve belge üzerindeki başlıkları belirler.
2. Evrakları sınıf/şube ve açıkça yazılmış sınav türüne göre ayırır.
3. Okuduğu verileri düzenlenmiş listeler hâlinde kontrolünüze sunar.
4. Öğrenme kanıtlarını; öğrenme çıktılarını, süreç bileşenleri ve ilgili becerilerle ilişkilendirmek üzere öğretmen kontrolüne sunar.
5. Yalnızca sizin onayladığınız verilerle seçtiğiniz raporu oluşturur.

Hangi çıktıları alabilirsiniz?

- Sınav sonuçları analiz raporu
- Ortak yazılı sınav analiz raporu
- Soru bazlı başarı analiz raporu
- Öğrenme çıktısı başarı raporu
- Şube ve sınıf karşılaştırma raporu
- Ders başarı dağılımı raporu
- Dönem başarı değerlendirme raporu
- Önceki sınavlarla karşılaştırmalı gelişim raporu
- Öğrenme Eksiklikleri ve Destek İhtiyaçları Değerlendirme Raporu

Bu liste MAHİR'in desteklemeyi hedeflediği analiz ve raporlama süreçlerini gösterir; evrakların tamamı her görev rolü veya okul için zorunlu değildir. Okunan ve sınıflandırılan bilgiler kesinleştirilmeden önce size gösterilir. Son karar ve onay öğretmene aittir.

ÇALIŞMA TÜRÜ

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sınav evraklarını öğrenme kanıtlarına dayalı olarak analiz edebilir veya daha önce MAHİR'de öğretmen onayıyla oluşturulan üç bileşen raporunu bütüncül bir genel değerlendirmede birleştirebilirsiniz.



Sınav Evraklarını Analiz Et

Yazılı, dinleme/izleme veya konuşma sınavına ait görsel ya da puan tablolarını yükleyin.



Üç Raporla Genel Değerlendirme Oluştur

Yalnız Türk Dili ve Edebiyatı için öğretmen onaylı üç MAHİR Word raporunu bütüncül olarak değerlendirin; yeni sınav evrakı yüklemeyin. Sabit ağırlıklar: Yazılı %70 - Dinleme/izleme %15 - Konuşma %15.

2. Veri girişi yolları ve üç bileşenli genel değerlendirme

Öğretmen soru bazlı puan çizelgesi görselleri, kendi Word/PDF/Excel tablosu, MAHİR şablonu veya elle veri girişi yollarından birini kullanabilir. Aynı ayrı onaylanan yazılı, dinleme/izleme ve konuşma raporları daha sonra sabit **%70 + %15 + %15** ağırlıklarıyla genel değerlendirmede birleştirilebilir; bu adımda yeni sınav evrakı yüklenmez.

Veri girişi yolu

Veriyi nasıl eklemek istiyorsunuz?

Her yol aynı öğretmen onay ekranına bağlıdır.



Sınav veya puan çizelgesi görselleri

Ders, sınıf/şube, sınav türü ve soru puanlarının bulunduğu evrakları yükleyin.



Word / PDF / Excel tablosu

Öğretmenin kendi düzeni olabilir



MAHİR şablonu

Önerilen yapılandırılmış giriş



Elle veri girişi

Dosya yüklemeyen tabloyu doldurun

Kişisel verilerin korunması

Öğrenci adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve gereksiz diğer kişisel verileri yüklemeyiniz veya girmeyiniz. Öğrencinin ayırt edilmesi için yalnızca okul numarasını kullanınız.

GÖRSEL OCR İÇİN GEREKLİ YAPI

Soru Bazlı Puan Çizelgesi

Her görsel, bir öğrenciye ait puan çizelgesini net ve eksiksiz göstermelidir.

Çizelge yapısı

Sınıf/şube (ör. 9-A) ile sınav türü (Yazlı, Dinleme veya Konuşma) açıkça belirtilmelidir. Çizelgede ayrıca soru numaraları, azami puanlar ve öğrencinin aldığı puanlar bulunmalıdır. Tablonun renk, ölçü ve tasarımının örnekte aynı olması gerekmez.

Uygun olmayan bilgiler

Toplu sınıf listeleri, Excel ekran görüntüleri ve cevap anahtarları bu alanda işleme alınmaz.

Okunacak çizelge örneği

Sınıf/Şube	9-A				
Sınav Türü	Yazlı				
Okul No	101				
Sorular	S1	S2	S3	S4	Toplam
Azami Puan	25	25	25	25	100
Öğrencinin Aldığı Puan	20	15	25	20	80

[Örnek Sınav Kâğıdını İndir](#)



Sınav ve puan evraklarını yükleyin

Soru bazlı puan bölümlerini içeren sınav evraklarını veya sınıf puan çizelgelerini seçin.

9. sınıfın bütün şubelerine ait aynı tür sınav evraklarını tek seferde yükleyebilirsiniz. OCR evrakdan yalnız açıkça yazılmış sınıf/şube bilgisine göre ayırır; farklı sınav türlerini aynı yüklemeye kaçtırmayınız. Bir çalışma oturumunda en fazla 100 evrak işlenir.

Çizelge Fotoğraflarını Seç

JPG, PNG veya WEBP - Tek seferde en fazla 100 sınav evrakı - Dosya başına 20 MB

Belirsiz okunan alanlar analizden önce öğretmen onayına sunulacaktır.

0 / 0 evrak okundu

100

Geçen süre: 0 sn

Kalan süre hesaplanıyor...

Geri

Çizelgeleri Oku ve Kontrol Et



MAHİR

Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Aracı

Hakkımızda

Gizlilik Politikası

Kullanım İlkeleri

Bizimle





Hazırlık

Veri

Analiz

Rapor

Veri Ekleme

MAHİR, seçtiğiniz görev rolüne göre yükleyebileceğiniz evrakları ve oluşturabileceğiniz raporları bu ekranda açıklar.

SİZE ÖZEL EVRAK BEŞERİ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak neler yapabilirsiniz?

Sınav evraklarınızın soru bazlı puan bölümlerini veya sınav puan çizelgelerini yükleyin. MAHİR, onlarca evrak sizin için tasnif ederek kontrol edilebilir bir veri havuzuna dönüştürür.

Neleri yükleyebilirsiniz?

- Soru bazlı puan çizelgesi görselleri
- Sınav kâğıtlarındaki not baremleri
- Word, PDF veya Excel sınav puan listeleri

MAHİR ne yapacak?

- Evrak türünü ve belge üzerindeki başlıkları belirler.
- Evrakları sınıf/şube ve açılış yazılmış sınav türüne göre ayırır.
- Okuduğu verileri düzenlenmiş listeler halinde kontrolünüze sunar.
- Öğrenme kanıtlarını, öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve ilgili becerilerle ilişkilendirmek üzere öğretmen kontrolüne sunar.
- Yalnızca sizin onayladığınız verilerle seçtiğiniz raporu oluşturur.

Hangi çıktıları alabilirsiniz?

- Sınav sonuçları analiz raporu
- Ortak yazılı sınav analiz raporu
- Soru bazlı başan analiz raporu
- Öğrenme çıktısı başan raporu
- Şube ve sınıf karşılaştırma raporu
- Ders başan dağılımı raporu
- Dönem başan değerlendirme raporu
- Önceki sınavlarla karşılaştırmalı gelişim raporu
- Öğrenme Etkisimleri ve Destek İhtiyaçları Değerlendirme Raporu

Bu liste MAHİR'in desteklemeyi hedeflediği analiz ve raporlama süreçlerini gösterir; evrakların tamamı her görev rolü veya okul için zorunlu değildir. Okunan ve sınıflandırılan bilgiler kesinleştirilmeden önce size gösterilir. Son karar ve onay öğretmene aittir.

ÇALIŞMA TÜRÜ

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sınav evraklarını öğrenme kanıtlarına dayalı olarak analiz edebilir veya daha önce MAHİR'de öğretmen onayıyla oluşturulan üç bileşen raporunu bütüncül bir genel değerlendirmede birleştirebilirsiniz.



Sınav Evraklarını Analiz Et

Yazılı, dinleme/izleme veya konuşma sınavına ait görsel ya da puan tablolarını yükleyin.



Üç Raporla Genel Değerlendirme Oluştur

Yalnız Türk Dili ve Edebiyatı için öğretmen onayıyla üç MAHİR Word raporunu bütüncül olarak değerlendirin; yeni sınav evrakları yüklemeyin. Sabit ağırlıklar: Yazılı %70 - Dinleme/izleme %15 - Konuşma %15.

RAPOR BİRLEŞTİRME

Üç Bileşenli Genel Değerlendirme

%70 - %15 - %15

MAHİR tarafından öğretmen onayıyla oluşturulan yazılı, dinleme/izleme ve konuşma analiz raporlarını yükleyiniz. MAHİR, ders, sınıf/şube, dönem ve bileşen uyumunu doğrular; öğrenme kanıtlarını, öğrenme çıktıları ve beceri gelişimini bütüncül biçimde değerlendirir.

Yazılı Sınav Analiz Raporu

Genel sonuç etki: %70

[Dosya Seç](#) Dosya seçilmedi

Rapor seçilmedi.

Dinleme/izleme Sınavı Analiz Raporu

Genel sonuç etki: %15

[Dosya Seç](#) Dosya seçilmedi

Rapor seçilmedi.

Konuşma Sınavı Analiz Raporu

Genel sonuç etki: %15

[Dosya Seç](#) Dosya seçilmedi

Rapor seçilmedi.

Yazılı, dinleme/izleme ve konuşma Word raporlarını ilgili alanlara yükleyiniz. Bu yolda yeni sınav evrakı yüklenmez.

Kişisel verilerin korunması: Birleştirme işlemi öğrenci adı, okul numarası veya T.C. kimlik numarası kullanılmaz. Genel değerlendirme, raporlardaki sınıf düzeyi öğrenme kanıtlarından oluşturulur; öğrenci bazlı e-Okul puanı hesaplanmaz. Nihai değerlendirme ve eğitim kararı öğretmene aittir.

Geri

Raporları Doğrula ve Birleştir

**MAHİR**

Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajanı

[Hakkımızda](#) [Gizlilik Politikası](#) [Kullanım İlkeleri](#) [İletişim](#)

3. Toplu OCR ve kaynak izlenebilirliği

Görsel OCR yolu, her görselde tek öğrenci bulunan soru bazlı puan çizelgeleri içindir. Soru numarası, azami puan, öğrencinin aldığı puan ve açıkça etiketlenmiş sınıf/şube hücresi okunur; kaynak dosya adı korunur. Sınav bileşeni öğretmen Hazırlık ekranındaki seçimiyle belirlenir. Boş puan hücreleri soru sırasını bozmadan korunur ve anonim öğrenci kodları sayısal sıraya alınır. Toplu yüklemede her dosyanın ilerlemesi görünür; fotoğraf kalitesi, aç, ışık ve el yazısı sonucu etkileyebileceğinden OCR çıktısı otomatik olarak doğru kabul edilmez.

**b-bel15d.png**

image/png - 939.7 KB

Dosyayı Kaldır

**b-bel16d.png**

image/png - 942.5 KB

Dosyayı Kaldır

**b-bel17d.png**

image/png - 941.8 KB

Dosyayı Kaldır

**b-bel18d.png**

image/png - 944.6 KB

Dosyayı Kaldır

**b-bel19d.png**

image/png - 944.8 KB

Dosyayı Kaldır

**b-bel20d.png**

image/png - 930.3 KB

Dosyayı Kaldır

20 dosya hazır. Okunan alanlar öğretmen onayına sunulacaktır.

10 / 20 evrak okundu

95%

Geçen süre: 146,0 sn

Tahmini kalan süre: 146,0 sn

Geri

20 Evrak Okunuyor.... (10/20 tamamlandı)

**MAHİR**

Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajanı

[Hakkımızda](#) [Gizlilik Politikası](#) [Kullanım İlkeleri](#) [İletişim](#)

4. Veri minimizasyonu ve açık öğretmen kontrolü

Ad-soyad ve T.C. kimlik numarası analiz için kullanılmaz. Öğrenciler ÖĞR-001 benzeri anonim referanslarla ayrıştırılır. MAHİR'in sınıf/şube bazında grupladığı puanlar, azami puanlar ve toplamlar öğretmenin düzenleme ve kontrolüne sunulur; açık onay verilmeden analiz başlamaz.

MAHİR

Maarif Anlayışıyla
Hizmet İşleme ve Raporlama Ajanı

Karşılama

Hazırlık

Veri

Analiz

Rapor

Hazırlık

Veri

Analiz

Rapor

Sınavları Kontrol Edin

MAHİR'in yalnız açıkça etiketlenmiş sınıf/şube bilgisine göre ayırdığı sınavları kontrol edin. Ders, Hazırlık ekranındaki seçiminizden alınır; soru sayısı ve azami puanlar evraktan getirilir.

Paylaşılan Veri Kapsamı

1 sınavda toplam 20 kaynak görsel korunuyor: 9-B — Dinleme: 20 evrak.

- Veriler öğretmen kontrolüne sunulmuştur. Kaydetmeden önce otomatik kontroller çalıştırılacaktır.

Sınavlar

1 sınav içinde 20 kaynak görsel korunuyor.

1. 9-B — Dinleme 20 evrak

Sınıf/
Şube

9-B

Soru
Sayısı

5

KVKK veri minimizasyonu: Ad-soyad ve T.C. kimlik numarası analiz için kullanılmaz. Okul numarası yalnız öğretmen kontrol ekranında tutulur; analiz ve LLM katmanına oturumluk takma öğrenci referansı aktarılır.

Kaynak Görsel	Öğrenci Referansı	S1	S2	S3	S4	S5	Toplam	İşlem
Azami Puan		20	20	20	20	20	100	
b-belld.png	ÖĞR-026	15	14	16	13	14	72	» Kaydı çıkar
b-belld.png	ÖĞR-027	12	13	11	14	13	63	» Kaydı çıkar
b-belld.png	ÖĞR-028	18	17	16	18	17	96	» Kaydı çıkar
b-belld.png	ÖĞR-029	9	11	8	10	9	47	» Kaydı çıkar

5. Ortak öğrenme çıktılarının güvenli aktarımı

Aynı yapıdaki ortak sınav için öğrenme çıktıları bir kez seçilir ve yalnız ders, sınıf düzeyi, sınav bileşeni, soru sayısı ve azami puan dizisi eşleşen sınıf/şubelere uygulanır. Böylece bir şubede yapılan eşleştirme diğer uygun şubelerin analizini de besler; farklı yapıdaki sınavlara taşınmaz.

3-bölüm puanı	ÖGR-043	13	11	12	14	10	60
3-bölüm puanı	ÖGR-044	18	19	19	17	18	91
3-bölüm puanı	ÖGR-045	14	16	15	16	15	76

Kontrol tamamlandı

Ortak Öğrenme Çıktıları

Aynı türdeki sınavların soru bazlı öğrenme çıktıları burada bir kez seçilir ve bütün sınıf/şubelere uygulanır.

Soru bazlı puan ve öğrenme çıktısı özeti

Soru	Azami Puan	Öğrenme Çıktısı
1	20	1. Tema: Sözlük İnceliği — TDE1.1 — TDE1.1.1 — Seçim yapar.
2	20	1. Tema: Sözlük İnceliği — TDE1.2 — TDE1.2.1 — Ön bilgilerle bağlantı kurar.
3	20	1. Tema: Sözlük İnceliği — TDE1.2 — TDE1.2.3 — Çıkarım yapar.
4	20	4. Tema: Dilin Zenginliği — TDE1.4 — TDE1.4.2 — Topki verir.
5	20	2. Tema: Anlam Arayışı — TDE1.2 — TDE1.2.4 — Karşılaştırır.

[Sınav Analizlerine Başla](#)

9-B — Dinleme kontrolü tamamlandı. Diğer sınavlar yerinde korunuyor.



MAHİR

Maarif Anlayışıyla Hizmet İfleme ve Raporlama Ajanı

[Hakkımızda](#) [Gizlilik Politikası](#) [Kullanım İlkeleri](#) [İletişim](#)



6. Altı uzman ajan ve ortak dil modeli turu

Analiz ekranı; Belge Anlama, Program Eşleştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Pedagojik Analiz ve Raporlama adımlarını ayrı ayrı gösterir. Yükleme öncesinde çalışan Belge Okuma ve OCR Kalite Ajanı ile birlikte mimari altı uzman görev bileşeninden oluşur. Beş analiz ajanının istemleri tek ortak dil modeli turunda çözülür. Ekrandaki süre yalnız ilgili çalıştırmanın analiz aşamasıdır; veri hazırlama, öğretmen kontrolü ve rapor incelemesini kapsayan uçtan uca süre değildir.

**MAHİR**
Maarif Anlayışıyla
Hizmet İşleme ve Raporlama Ajansı

KarşılamaHazırlıkVeri**Analiz**Rapor

HazırlıkVeri**Analiz**Rapor

Analiz Süreci

Analiz Özeti

- Belge Anlama** — 5 soru, 20 öğrendi belge sözleşmesine çevrildi
1 ms
- Program Ekleştirme** — 5 öğrenme çıktısı öğretim programına bağlandı
0 ms
- Ölçme ve Değerlendirme** — 5 soru, 5 öğrenme çıktısı hesaplandı
0 ms - 1 dil modeli çağırıldı
- Pedagojik Analiz** — 5 öğrenme çıktısı yorumlandı; 4 müfredat temelli teşhis
2,3 sn - 5 dil modeli çağırıldı
- Raporlama** — Analiz raporu sözleşmesi kuruldu
0 ms
- Dil modeli turu (ortak)** — 6 istem tek istekte çözüldü
17,1 sn

Analiz tamamlandı. Öğrenme kanıtlarına dayalı değerlendirme raporu görüntülenmeye hazırdır. (19,4 sn)

Sınavlara DönRaporları Görüntüle

**MAHİR**
Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajansı

HakkımızdaGizlilik PolitikasıKullanım İlkeleriİletişim



7. Kanıta ve doğrulanmış kaynağa dayalı rapor

Rapor; sınıf başarı özetini, soru bazlı gerçekleşme düzeylerini ve öğretmenin seçtiği öğrenme çıktılarının hangi puanlardan hesaplandığını birlikte gösterir. Pedagojik öneriler yalnız onaylı puanlardan ve adı, ilgili sayfası ve kullanım amacı gösterilen doğrulanmış eğitim kaynaklarından üretilir.

B. DİNLEME/İZLEME SINAVI BAŞARI ÖZETİ

Dinleme/izleme Sınavı: 20 öğrencinin sınav sonuçları değerlendirilmiştir.

Öğrenci Sayısı	Sınav Ortalaması	En Yüksek Puan	En Düşük Puan	Başarı Oranı
20	70,95	94	38	%70,95

C. SORU BAZINDA ÖĞRENME KANITLARI

Gerçekleşme düzeyi, öğretmen tarafından onaylanan öğrenci puanlarının sorunun azami puanına oranlanmasıyla hesaplanmıştır. MAHİR değerlendirme ölçütü: %85-100 beklenen düzeyin üzerinde, %70-84,99 beklenen düzeyde, %50-69,99 gelişimi sürmekte, %0-49,99 gelişim desteği öncelikli.

Ek bir ölçme bulgusu tespit edilmemiştir.

Soru	İlişkilendirilen Öğrenme Çıktısı	Azami Puan	Ortalama Puan	Gerçekleşme Düzeyi (%)	Düzey
1	TDE1.1.1 — Seçim yapar.	20	14,10	%70,50	Beklenen düzeyde
2	TDE1.2.1 — Ön bilgilerle bağlantı kurar.	20	14,15	%70,75	Beklenen düzeyde
3	TDE1.2.3 — Çıkarım yapar.	20	14,25	%71,25	Beklenen düzeyde
4	TDE1.4.2 — Tepki verir.	20	14,45	%72,25	Beklenen düzeyde
5	TDE1.2.4 — Karşılaştırır.	20	14	%70	Beklenen düzeyde

D. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE ÖĞRENME KANITLARI ANALİZİ

Öğrenme kanıtının dayanağı, gerçekleşme düzeyinin hangi sorulardan ve kaç öğrencinin öğretmen tarafından onaylanan puanlarından hesaplandığını gösterir.

Öğrenme Çıktısı	Öğrenme Kanıtının Dayanağı	Gerçekleşme Düzeyi (%)	Gelişim Düzeyi	Kanıtı Dayalı Kısa Değerlendirme
1. Tema: Sözlün İnceliği — TDE1.1.1 — Dinleme/izleme	► 1 sorudan hesaplandı - 20 katılımcı öğrenci - öğretmen düzeltmesi yok	%70,50	Beklenen düzeyde	Öğrenme çıktısına ilişkin kanıtlar beklenen düzeydedir; gelişim izlenmelidir.
1. Tema: Sözlün İnceliği — TDE1.2.1 — Dinleme/izleme	► 1 sorudan hesaplandı - 20 katılımcı öğrenci - öğretmen düzeltmesi yok	%70,75	Beklenen düzeyde	Öğrenme çıktısına ilişkin kanıtlar beklenen düzeydedir; gelişim izlenmelidir.
1. Tema: Sözlün İnceliği — TDE1.2.3 — Dinleme/izleme	► 1 sorudan hesaplandı - 20 katılımcı öğrenci - öğretmen düzeltmesi yok	%71,25	Beklenen düzeyde	Öğrenme çıktısına ilişkin kanıtlar beklenen düzeydedir; gelişim izlenmelidir.
4. Tema: Dilin Zenginliği — TDE1.4.2 — Dinleme/izleme	► 1 sorudan hesaplandı - 20 katılımcı öğrenci - öğretmen düzeltmesi yok	%72,25	Beklenen düzeyde	Öğrenme çıktısına ilişkin kanıtlar beklenen düzeydedir; gelişim izlenmelidir.
2. Tema: Anlam Arayışı — TDE1.2.4 — Dinleme/izleme	► 1 sorudan hesaplandı - 20 katılımcı öğrenci - öğretmen düzeltmesi yok	%70	Beklenen düzeyde	Öğrenme çıktısına ilişkin kanıtlar beklenen düzeydedir; gelişim izlenmelidir.

E. PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME

MAHİR değerlendirme ölçütlerine göre öncelikli gelişim desteği gerektiren bir alan tespit edilmedi.

Değerlendirme Boyutu	Kanıtı Dayalı Pedagojik Sonuç
Beklenen düzeyin üzerinde	---
Beklenen düzeyde	TDE1.1.1 — Seçim yapar. (%70,50); TDE1.2.1 — Ön bilgilerle bağlantı kurar. (%70,75); TDE1.2.3 — Çıkarım yapar. (%71,25); TDE1.4.2 — Tepki verir. (%72,25); TDE1.2.4 — Karşılaştırır. (%70)
Gelişimi sürmekte	---
Öncelikli gelişim desteği	---
Bütüncül değerlendirme	Öğrenme kanıtları her öğrenme çıktısının kendi sonu ve beceri bağlamı korunarak değerlendirilmiştir.

F. ÖĞRENMEYİ DESTEKLEME VE ZENGİNLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Öneriler, öğretmen tarafından onaylanan öğrenme kanıtları ile seçilmiş öğrenme çıktısı ve doğrulanmış eğitim kaynağından esas alınarak hazırlanmıştır. Uygulanacak öğrenme yaşantısına öğretmen karar verir.

Öğrenme Odağı	Öğrenme Kanıtının Gösterdiği Düzey	Pedagojik Yön	Kaynak Temelli Öneri
Dinleme — TDE1.1.1 — Seçim yapar.	Gerçekleşme düzeyi %70,50; beklenen düzeyde.	Derinleştirme ve sürdürme	"Sözün İnceliği" temasındaki başan oranı %70 olarak hesaplanmıştır. Çıkarım yapar, karşılaştırır. Bu sonuç, seçilen öğrenme çıktısında güçlü bir performans alanını gösterir. (s. 66, 70-71)
Dinleme — TDE1.2.1 — Ön bilgilerle bağlantı kurar.	Gerçekleşme düzeyi %70,75; beklenen düzeyde.	Derinleştirme ve sürdürme	Sınıfın "Sözün İnceliği" temasındaki başan oranı %71 olarak hesaplanmıştır. Dinleme/okuma metnindeki bilgiler ile ön bilgileri arasında bağlantı kurar. "Sözün İnceliği" temasında ele alınan metni belirleyen ölçütlere göre karşılaştırır. Bu sonuç, seçilen öğrenme çıktısında güçlü bir performans alanını gösterir. (s. 66, 70)
Dinleme — TDE1.2.3 — Çıkarım yapar.	Gerçekleşme düzeyi %71,25; beklenen düzeyde.	Derinleştirme ve sürdürme	Sınıfın "Sözün İnceliği" temasındaki başan oranı %71 olarak hesaplanmıştır. Dinlediği metinde açıkça ifade edilen neden-sonuç ilişkilerini belirler. "Sözün İnceliği" temasında ele alınan dinlediği metinde yazının metni yazma amacını belirler. Bu sonuç, seçilen öğrenme çıktısında güçlü bir performans alanını gösterir. (s. 66, 70)
Dinleme — TDE1.4.2 — Tepki verir.	Gerçekleşme düzeyi %72,25; beklenen düzeyde.	Derinleştirme ve sürdürme	"Dilin Zenginliği" temasında ölçülen başan oranı %72 olarak hesaplanmıştır. Metin tahlili yapabilmek ve üdubü oluşturan unsurları tanımlayabilmek. Bu veriler, seçilen öğrenme çıktısında sağlam bir kazanım düzeyine işaret eder. (s. 89-90)
Dinleme — TDE1.2.4 — Karşılaştırır.	Gerçekleşme düzeyi %70; beklenen düzeyde.	Derinleştirme ve sürdürme	Seçilen sınav türü ve öğrenme çıktısıyla uyumlu, doğrulanmış bir kaynak doğrulanmış kaynağı oluşturulmadı.

Kaynak: Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (2024)

G. ANALİZDE YARARLANILAN KAYNAKLAR VE DAYANAKLAR

Bu bölüm, analiz ve kaynak temelli öneriler hazırlanırken MAHİR tarafından gerçekten kullanılan doğrulanmış kaynağından gösterir.

Kaynak Türü	Kaynağın Resmi Adı	İlgili Öğrenme Odağı	Kullanılan Bölüm/Sayfa	Rapordaki Kullanım Amacı
Doğrulanmış eğitim kaynağı	Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (2024)	TDE1.1.1, TDE1.2.1, TDE1.2.3, TDE1.4.2	s. 66, 70-71, 89-90	Pedagojik değerlendirme ve kaynak temelli önerinin doğrulanması

Nispet sonuçları öğretmen tarafından onaylanan sınav verilerinden hesaplanmıştır; pedagojik açıklama ve öneriler yalnız tabloda belirtilen doğrulanmış kaynaklarla sınırlandırılmıştır.

8. Öğretmen onayı, üst yazı ve EBYS demo sınırı

Nihai rapor öğretmen onayından sonra Word veya PDF olarak indirilebilir. Onaylı tek ya da birden fazla rapordan resmî üst yazı ve ek listesi hazırlanabilir; tamamlanan Word üst yazısı, öğretmenin değerlendirdiği sınav evrakının kurum yönetimine sunulan giden evrak paketine dönüşmesini görünür kılar. Prototip

MEBBİS'e veya gerçek MEB EBYS'ye bağlı değildir; evrak sayısı, kayıt tarihi, paraf veya elektronik imza üretmez ve gerçek sisteme belge göndermez.

H. RESMÎ İŞLEM VE ONAY BİLGİLERİ

Bu raporun verileri öğretmen tarafından onaylanmıştır. Kurumsal paraf ve elektronik imza işlemleri, yetkili elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ayrıca tamamlanır.

Düzenleyen Öğretmen	ZÜLAL ÜLKER DAŞTAN	Kurum	AZİZİYE ANADOLU LİSESİ
Rapor Tarihi	26 Ağustos 2026	MAHİR Rapor Referansı	MAHİR- LISTENING 262026
Veri Onayı	Öğretmen tarafından onaylandı	Kurumsal İşlem Durumu	Paraf / elektronik imza bekliyor
EBYS Evrak Sayısı	---	EBYS İşlem Tarihi	---
Düzenleyen Öğretmen	Okul / Kurum Yetkilisi		
Ad Soyad: _____ İmza: _____	Ad Soyad / Unvan: _____ Paraf / İmza: _____		

☒ Nihai raporu öğretmen olarak onaylıyorum.

Word Olarak İndir

PDF Olarak İndir

Word (.docx): Rapor tek başına kullanılabilir. Dil denetimine ait yazılı, dinleme/izleme ve konuşma raporlarının Word kopyası ayrıca Genel Değerlendirme ekranına yüklenebilir.

PDF: Görüntüleme, paylaşma ve arşivleme içindir; Genel Değerlendirme ekranına yüklenemez.

Rapor çıktılan etkinleştirildi. Word veya PDF seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sınav Raporları

Toplam 20 kaynak görsel konuyor. 1/1 sınav raporu hazır; bir rapor açıkken diğer sınavlar bu listede görünmeye devam eder.

9-B — Dinleme — 20 öğrenci — Rapor görüntüleniyor - Onaylandı

GÖRÜŞ 2 - RESMÎ YAZI TASLAĞI VE GİRİŞ YÖNLENDİRME

EBYS Aktarım Demosu

Onaylanan analiz raporundan üst yazı taslağı, ek listesi ve okul yönetimine yönlendirme paketi hazırlanır.

EBYS entegrasyonu demo ortamında simüle edilmektedir. Demo: Bu işlem gerçek EBYS sistemine belge göndermez.

Resmî Yazın Hazırla

EBYS Demo'ya Aldır

☐ Üst yazı taslağını ve ek listesini öğretmen olarak kontrol ettim.

1 sınav raporunun tamamı onaylandı. Bu raporlar için tek üst yazı hazırlanabilir.



MAHİR

Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajanı

Hakkımızda

Gizlilik Politikası

Kullanıcı İletileri

İletişim



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AZİZİYE ANADOLU LİSESİ

Sayı	—
Konu	Türk Dili ve Edebiyatı 9-B dinleme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Tarih	—

OKUL / KURUM MÜDÜRLÜĞÜNE

Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9-B sınıf/şubesine ait dinleme sınav sonuçları MAHİR tarafından öğretmen onaylı öğrenme kanıtları üzerinden analiz edilmiştir. İncelenmek ve gerekli kurumsal işlemlerde değerlendirilmek üzere analiz raporu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

ZÜLAL ÜLKER DAŞTAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ekler:

Ek-1: MAHIR_9-B_Analiz_Raporu.docx

Çoklu sınıflarda ortak sınav ve rapor bağlamı

MAHİR, aynı sınavın birden fazla şubede uygulanması durumunda tekrar eden öğretmen işini azaltır. Öğrenme çıktısı seçimi; ders, sınıf düzeyi, sınav bileşeni, soru sayısı ve azami puan dizisi birlikte eşleştğinde diğer şubelere aktarılır. Farklı sınav bileşenleri veya farklı soru yapıları arasında otomatik aktarım yapılmaz. Ortak eşleştirme sonradan değişirse eski analiz ve rapor onayı geçersizleştirilerek yeniden analiz istenir.

Kurumsal rapor bilgileri de çalışma düzeyinde paylaşılır. **İl, ilçe, okul/kurum adı, öğretmenin adı soyadı ve eğitim öğretim yılı** ilk raporda doğrulandıktan sonra diğer raporlara uygulanır. **Sınıf/şube, dönem, sınav sırası ve sınav tarihi** her sınavın kendi bağlamında tutulur. Eğitim öğretim yılı yalnız 2025-2026 gibi ardışık iki yılı gösteren biçimde kabul edilir.

Çok ajanlı mimari

MAHİR'de görev sınırları belirlenmiş altı uzman ajan bulunur. Buradaki **ajan**, bağımsız bir sunucu veya ayrı bir yapay zekâ modeli değil; tanımlı girdisi, çıktısı, yetki sınırı, hata politikası ve işlem izi bulunan uzman görev bileşenidir. Belge Okuma ve OCR Kalite Ajanı dosya yükleme aşamasında; diğer beş ajan öğretmen onayından sonraki analiz aşamasında çalışır:

Ajan	Sorumluluk	Yapmadığı işlem
Belge Okuma ve OCR Kalite Ajanı	Belge türünü, OCR gereksinimini ve okuma kalitesini denetler	OCR sonucunu öğretmen onayı olmadan doğru kabul etmez
Belge Anlama Ajanı	Onaylı girdiyi standart eğitim belgesine dönüştürür	Pedagojik yorum yapmaz

Ajan	Sorumluluk	Yapmadığı işlem
Program Eşleştirme Ajanı	Öğretmenin soru için seçtiği öğrenme çıktısını kayıtlı resmî program bağlamında doğrular	Otomatik öğrenme çıktısı üretmez veya puan hesaplamaz
Ölçme ve Değerlendirme Ajanı	Onaylanmış soru puanlarından soru ve öğrenme çıktısı başarı oranlarını hesaplar	Cevap metni puanlamaz ve LLM ile sayı üretmez
Pedagojik Analiz Ajanı	Onaylı kanıtı resmî program bağlamıyla yorumlar	Ham öğrenci verisini modele göndermez
Raporlama Ajanı	Kanıtları A-H yapısındaki resmî rapora dönüştürür	Sonuçları yeniden hesaplamaz

Bu ayırım, bir ajanın ürettiği sonucun diğer ajan tarafından izlenebilmesini ve sayısal hesapların dil modeli yorumundan bağımsız kalmasını sağlar. İlk ajanın kalite sonucu yükleme kaydındaki documentQuality alanında; analiz aşamasındaki diğer beş ajanın çalışma sırası, süresi, bulguları ve LLM kullanımı ortak ajan izinde tutulur.

İki aşamalı çalışma düzeni

Aşama	Bileşenler	Öğretmen kontrolü
Veri kabul kapısı	Belge Okuma ve OCR Kalite Ajanı	OCR sonucu, eksik ve belirsiz alanlar öğretmene sunulur; onay verilmeden analiz başlamaz.
Onay sonrası analiz hattı	Belge Anlama -> Program Eşleştirme -> Ölçme ve Değerlendirme -> Pedagojik Analiz -> Raporlama	Rapor ve kurumsal belge taslakları öğretmen incelemesi ve onayı olmadan nihai kabul edilmez.

Standart Eğitim Belgesi - CED

Canonical Education Document (CED); öğretmen tarafından onaylanan sınav bağlamını, soru yapısını, anonim öğrenci puanlarını ve öğrenme çıktısı ilişkilerini ajanlar arasında taşıyan standart eğitim belgesi modelidir. CED bir yapay zekâ kararı değildir; ajanların aynı veri sözleşmesi üzerinden çalışmasını ve bir aşamadaki bulgunun sonraki aşamada izlenebilmesini sağlar.

CED'nin taşıdığı bilgiler	CED'nin yapmadıkları
Ders, sınıf, okul türü, dönem, sınav türü ve sınav sırası	OCR işlemi yapmaz
Soru numarası, azami puan ve öğretmen onaylı soru puanları	Öğrenme çıktısını kendiliğinden seçmez
Öğretmenin seçtiği öğrenme çıktıları ve katkı ilişkileri	Pedagojik karar veya resmî onay üretmez
Anonim öğrenci kodları, doğrulama bulguları ve işlem izi	Ham kimlik verisini LLM/RAG katmanına taşımaz

Deterministik işlemler ile LLM/RAG ayırımı

Ajan	LLM/RAG kullanımı	Bilimsel ve teknik sınır
Belge Okuma ve OCR Kalite	Yok	OCR kalite bulguları öğretmen doğrulamasının yerini tutmaz.
Belge Anlama	Yok	Yalnız onaylanmış veriyi CED yapısına dönüştürür.

Ajan	LLM/RAG kullanımı	Bilimsel ve teknik sınır
Program Eşleştirme	Yok	Öğretmenin seçimini katalogla doğrular; otomatik pedagojik seçim yapmaz.
Ölçme ve Değerlendirme	Yalnız açıklayıcı anomali kontrolü	LLM hiçbir puanı, oranı veya toplamı değiştiremez.
Pedagojik Analiz	Doğrulanmış program kaynağıyla RAG	Kaynak yoksa veya yanıt kapsam dışına çıkarsa açıklama rapora alınmaz.
Raporlama	Yok	Önceki ajanların doğrulanmış sonuçlarını düzenler; yeniden hesaplama yapmaz.

Pedagojik Analiz Ajanı isteğe bağlıdır. RAG/LLM erişimi başarısız olursa sayısal analiz ve kanıt temelli rapor yorumsuz biçimde devam edebilir. Başarısız ajanlar ve atlanan alanlar işlem izinde saklanır; eksik kanıt tamamlanmış gibi gösterilmez.

LLM kullanan görevlerin istemleri ortak kuyruğa yazılıp tek toplu istek içinde gönderilebilir. Bu, ayrı ağ turlarını azaltan teknik bir optimizasyondur; sıfır GPU maliyeti, sabit süre veya ajan sayısından bağımsız performans iddiası değildir.

RAG kaynak ve kapsam korumaları

- RAG yalnız öğretmenin onayladığı anonimleştirilmiş veri üzerinde çalışır.
- Arama; kayıtlı program, sınıf, tema ve seçilmiş öğrenme çıktısı bağlamıyla sınırlandırılır.
- Tema çözülmezse daha geniş ve riskli bir aramaya düşülmez.
- Kaynak bulunmayan model yanıtı rapora taşınmaz.
- Başka öğrenme çıktısı koduna veya yanlış beceri alanına sapan yanıt reddedilir.
- Kullanılan kaynaklar belge adı ve orijinal PDF sayfa numaralarıyla işlem izine eklenir.
- RAG başarısızlığı deterministik sayısal analizi durdurmaz.

Projeyi inceleme rehberi

Sunumu izlemeden depo üzerinden inceleme

Projeyi yalnızca depo ve belgeler üzerinden değerlendiren okuyucu aşağıdaki kanıt zincirini izleyebilir:

- Örnek sınav girdisi:** Sisteme hangi verilerin sağlandığını gösterir.
- Yapılandırılmış standart eğitim belgesi örneği:** Onaylı verinin ajanlar arasında hangi ortak sözleşmeyle taşındığını gösterir.
- 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilot veri paketi ve kapsam açıklaması:** Öğretmenin seçtiği öğrenme çıktısının program bağlamında nasıl doğrulandığını gösterir.
- Ajan mimari belgeleri:** Altı bileşenin görev, yetki, hata ve LLM sınırlarını gösterir.
- Örnek analiz raporu:** Sayısal sonuçların ve kanıtların nasıl sunulduğunu gösterir.
- Otomatik testler:** İş akışının, güvenlik sınırlarının ve öğretmen kontrol noktalarının nasıl doğrulandığını gösterir.

Bu dosyalar örnek girdiden yapılandırılmış veriye, analiz çıktısına ve doğrulama kontrollerine uzanan akışın repo üzerinden izlenebilmesini sağlar. Örnek dosyalar sentetiktir; gerçek öğrenci kimliği içermez.

Windows'ta çalıştırma

1. Depoyu GitHub'dan klonlayınız veya ZIP olarak indirip klasöre çıkarınız.
2. Bilgisayarınızda **Python 3.10 veya üzeri** bulunduğunu kontrol ediniz.
3. Proje ana klasöründeki MAHIR_BASLAT.cmd dosyasına çift tıklayınız.
4. Tarayıcı otomatik olarak açılmazsa <http://127.0.0.1:8000/index.html> adresine gidiniz.
5. MAHİR'i kullandığınız süre boyunca açılan sunucu penceresini açık tutunuz.

Lütfen index.html dosyasını doğrudan açmayınız. Belge yükleme ve analiz servislerinin başlatılabilmesi için MAHIR_BASLAT.cmd dosyasını kullanınız.

Komut satırıyla çalıştırma

```
git clone https://github.com/peykan1071/MAHIR-PROTOTIP-HTML.git
cd MAHIR-PROTOTIP-HTML
python backend/run_file_receiver.py
```

Windows'ta python komutu tanınmıyorsa aşağıdaki komutu kullanınız:

```
py backend/run_file_receiver.py
```

OCR ve RAG demo erişimi

Depo tek başına indirildiğinde arayüz, belge doğrulama ve yerel analiz akışı çalıştırılabilir. Yetkilendirilmiş uzak **OCR ve RAG** servisleri için proje sahibi tarafından ayrıca sağlanan secrets.local.txt dosyasını proje ana klasörüne yerleştiriniz:

```
MAHIR_OCR_SHARED_SECRET=<ayrıca sağlanan erişim anahtarı>
MAHIR_RAG_SHARED_SECRET=<ayrıca sağlanan erişim anahtarı>
```

Erişim anahtarı olmadan ücretli uzak servisler kullanılamaz. Uzak GPU servisleri kullanılmadığında sıfıra ölçeklenir; bu nedenle ilk OCR veya RAG isteği normalden daha uzun sürebilir.

Erişim anahtarları neden repoda bulunmuyor?

Bu durum bir kurulum eksikliği değil; bilinçli bir güvenlik ve maliyet kontrolü kararıdır.

- Git deposuna eklenen bir erişim anahtarı, daha sonra silinse bile eski commitlerde ve çatallarda kalabilir.
- Herkese açık anahtarlar, ücretli GPU servislerinin yetkisiz kullanılmasına neden olabilir.
- Gerçek servis kimlik bilgilerinin koddan ayrı tutulması, kontrollü erişim ve veri minimizasyonu yaklaşımının gereğidir.
- .gitignore, secrets.local.txt dosyasının yanlışlıkla Git geçmişine eklenmesini engeller.

Yetkili deęerlendirmede tam erişim, ayrıca iletilen yerel yapılandırma dosyasıyla veya süre ve kota sınırı bulunan deęerlendirme erişimiyle sağlanır.

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilotu

MAHİR'in ilk doğrulama alanı **9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı** dersidir. Pilot veri paketi:

- dört temayı kapsayan **54 öğrenme çıktısı**,
- resmî programdan yapılandırılan **237 süreç bileşeni** ve **614 ayrıntılı gösterge**,
- Dinleme/İzleme, Okuma, Konuşma ve Yazma alan becerileri,
- tema, ders, sınıf ve sınav bileşeni bağlamını koruyan kayıt yapısı

içerir.

Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) kodları yalnızca **Türk Dili ve Edebiyatı + 9. sınıf** profili seçildiğinde kullanıma açılır. Başka bir ders veya sınıf bağlamında bu kodların gönderilmesi arka uç tarafından reddedilir. Ayrıntılı bilgi için [9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilot veri paketini](#) inceleyebilirsiniz.

Doğruluk ve halüsinasyon kontrolü

- Belge gelmeden soru, puan veya öğrenme çıktısı üretilmez.
- Program kodları serbest metinden uydurulmaz; tanımlı ders-sınıf kataloğundan alınır.
- Öğrenci toplamları soru puanlarından hesaplanır; LLM'e hesap yaptırılmaz.
- Her soru puanı tanımlı azami puanla sınırlandırılır.
- Ortak öğrenme çıktıları yalnız aynı sınav yapısındaki şubelere aktarılır; farklı sınav bileşenleri birbirine karıştırılmaz.
- Eksik veya okunamayan veri öğretmen tarafından düzeltilmeden analiz tamamlanmaz.
- RAG yalnız öğretmen onayından sonraki pedagojik raporlama aşamasında kullanılır.
- Kaynak bağlam bulunamazsa sistem içerik uydurmak yerine bu durumu açıkça bildirir.
- Word ve PDF çıktıları öğretmen onayı verilmeden etkinleşmez.

Veri güvenliği ve etik sınırlar

- Depoda gerçek öğrenci adı, T.C. kimlik numarası veya okul numarası bulunmaz.
- Pilot verilerde ÖĞR-001 benzeri anonim kimlikler kullanılır.
- Ham öğrenci listesi ve kimlik belirleyici kurumsal alanlar LLM/RAG istemlerine gönderilmez.
- Öğrenci eşleştirmesi yalnızca oturumluk takma referanslarla yapılır.
- Gerçek kamu verisi yerine sentetik, anonim veya kullanımı açık örnek veriler kullanılır.
- Üretim ortamına geçişten önce kurumsal kimlik doğrulama, yetkilendirme, kayıt politikası ve KVKK kontrolleri ayrıca tamamlanmalıdır.

Çalışan özellikler ve prototip sınırları

Bileşen	Güncel durum
Tek sayfalık öğretmen akışı	Çalışıyor
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı program kataloğu ve ayrıntılı süreç bileşenleri	Çalışıyor
DOCX, PDF, XLSX ve CSV belge okuma	Çalışıyor
Çoklu görsel OCR ve etiketli sınıf/şube gruplama	Çalışıyor - uzak GPU servisiyle
Öğretmen veri doğrulaması	Çalışıyor
Aynı yapıdaki çoklu şubelerde ortak öğrenme çıktısı	Çalışıyor; seçim bir kez yapılır ve eşleşen şubelere uygulanır
Kurallı sınav ve öğrenme çıktısı analizi	Çalışıyor
Program kaynaklı RAG yorumlama	Çalışıyor - uzak GPU servisiyle
Yazılı, dinleme/izleme ve konuşma için Word/PDF raporu	Çalışıyor
Türk Dili ve Edebiyatı genel değerlendirme raporu	Çalışıyor; sabit %70 yazılı + %15 dinleme/izleme + %15 konuşma
Ortak kurumsal rapor bilgilerinin yeniden kullanımı	Çalışıyor; sınava özgü alanlar ayrı korunur
Tek üst yazıda birden fazla onaylı rapor eki	Çalışıyor - demo kapsamında
Gerçek EBYS aktarımı ve elektronik imza	Simüle ediliyor; yetkili kurum entegrasyonu gerektirir
Kalıcı ilişkisel veritabanı	Sonraki geliştirme aşaması
Kurumsal kullanıcı hesabı ve yetkilendirme	Prototip sonrası

Testler

Python doğrulamalarını çalıştırmak için:

```
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

Node.js kuruluysa repodaki 13 JavaScript test dosyasının tamamı ve ana tarayıcı betiğinin sözdizimi kontrolü çalıştırılabilir:

```
node --test tests/*.test.js
node --check script.js
```

JavaScript test **dosyası** sayısı, test vakası sayısı değildir. CI başarısı kodla tanımlanan davranışları doğrular; gerçek kullanıcı etkisini veya bütün belge türlerinde kusursuzluğu kanıtlamaz.

Proje yapısı

```
MAHIR-PROTOTIP-HTML/
|-- index.html           # Ekranların anlamsal yapısı
|-- styles.css           # Arayüz ve rapor görünümü
|-- script.js            # Kullanıcı akışı ve ön yüz bağlantıları
|-- MAHIR_BASLAT.cmd      # Windows hızlı başlatıcı
|-- assets/js/           # Program kataloğu, yedekleme ve çıktı üreticileri
|   |-- mahir-shared-outcomes.js # Aynı yapıdaki şubeler için ortak çıktı eşleştirmesi
|   |-- mahir-ebys-demo.js      # Tek üst yazı ve çoklu ek demo paketi
|-- backend/app/          # Belge okuma, doğrulama ve analiz motorları
|-- backend/app/agents/   # Öğretmen onayı sonrası beş analiz ajanı ve orkestratör
|-- backend/app/ocr_quality_agent.py # Yükleme aşamasındaki OCR kalite ajanı
|-- backend/app/general_report_merger.py # Üç Türk Dili ve Edebiyatı bileşen raporunu birleştirme
|-- shared/pilot/tde9/    # 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilot program verileri
|-- shared/templates/     # Veri giriş ve rapor şablonları
|-- tests/                # Python ve JavaScript kontrolleri
`-- docs/                 # Mimari ve geliştirme belgeleri
```

Teknik belgeler ve kaynaklar

- [Belge Anlama Ajanı](#)
- [Belge Okuma ve OCR Kalite Ajanı](#)
- [Program Eşleştirme Ajanı](#)
- [Ölçme ve Değerlendirme Ajanı](#)
- [Pedagojik Analiz Ajanı](#)
- [Raporlama Ajanı](#)
- [Standart Eğitim Belgesi](#)
- [Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli](#)
- [9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı pilot veri paketi](#)
- [Geliştirme ilkeleri](#)
- [Değişiklik günlüğü](#)

Sonraki geliştirme adımları

1. OCR ve RAG akışlarının farklı anonim belge örnekleriyle genişletilmiş doğrulaması
2. Süreli ve kullanım kotası sınırlandırılmış değerlendirme erişimi
3. Kalıcı ilişkisel veritabanı
4. Kurumsal kimlik doğrulama ve yetkilendirme
5. Yetkili kurumlarla gerçek EBYS entegrasyonu
6. Üretim ortamı için KVKK, denetim kaydı ve saklama politikaları

Ekip

Zülat Ülker Daştan — Takım Kaptanı ve Kurucu Lider

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir. Alanında tezsiz yüksek lisans eğitimine; eğitim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme, yapay zekâ ve proje koordinasyonu deneyimine sahiptir.

MAHİR'deki sorumluluğu: Proje vizyonunu ve ürün stratejisini oluşturur; kullanıcı deneyimi, yapay zekâ senaryoları, içerik yaklaşımı, ekip koordinasyonu, sürüm takibi ve yaygınlaştırma çalışmalarını yönetir.

Lokman Daştan — Araştırma Lideri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenidir. İlahiyat alanında yüksek lisans eğitimine; eğitim araştırmaları, pedagojik değerlendirme, etik, veri gizliliği ve raporlama deneyimine sahiptir.

MAHİR'deki sorumluluğu: Pedagojik uygunluğu, etik ve gizlilik ilkelerini, öğretmen doğrulama adımlarını ve üretilen raporların eğitim dili bakımından tutarlılığını denetler.

Gonca Ergül — Bilimsel İçerik Lideri

Fen Bilimleri öğretmenidir. Bilimsel içerik, STEM uygulamaları, rubrik geliştirme, beceri temelli ölçme ve dijital eğitim araçları alanlarında deneyim sahibidir.

MAHİR'deki sorumluluğu: Bilimsel içerik doğrulamasını, program ve öğrenme çıktısıyla uyumlu değerlendirme tasarımı, rubrik çalışmalarını ve öğretmen geri bildirimlerinin ürüne aktarılmasını yönetir.

Hakan Ergül — Teknik Lider

Matematik öğretmenidir. Alanında yüksek lisans eğitimine; Python programlama, veri analizi, algoritma geliştirme ve web tabanlı sistemler konularında deneyime sahiptir.

MAHİR'deki sorumluluğu: Sistem mimarisi, veri analizi ve algoritmaları geliştirir; bileşenlerin entegrasyonu ile test, güvenlik, performans ve teknik sürdürülebilirlik çalışmalarını yönetir.

MAHİR öğretmenin yerine karar vermez. Öğrenme kanıtlarını görünür, sınav analizini izlenebilir hâle getirir. Resmî raporlama ve kurum içi yazışma süreçlerinde öğretmene yardımcı olur.